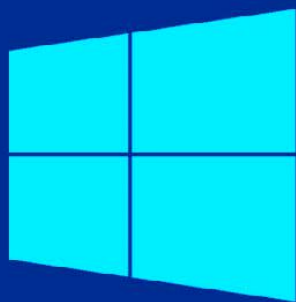


Tema 7

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS, CUENTAS Y GRUPOS



Windows Server 2019

Módulo: Implantación de Sistemas Operativos Propietarios

CFGS. Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

I.E.S. COMERCIO

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN UN DOMINIO	5
2.1. Diseño de las unidades organizativas	7
2.2. Crear unidades organizativas	10
2.3. Mover objetos dentro del dominio	12
2.4. Eliminar o mover unidades organizativas	15
3. USUARIOS DEL DIRECTORIO ACTIVO	18
3.1. Opciones de las cuentas de usuario	20
3.1. Creación de usuarios	26
3.2. Scripts de inicio de sesión	32
3.3. Creación de un directorio particular para usuarios de dominio	33
4. PERFILES DE USUARIO	35
4.1. Perfiles locales	37
4.2. Perfiles móviles	37
4.3. Perfiles obligatorios	39
5. Plantillas de cuentas	42
5.1. Habilitar y desbloquear cuentas de usuarios	43
6. BUSCAR EQUIPOS Y USUARIOS	47
7. GRUPOS	51
7.1. Administrar grupos	53
7.2. Dónde crear los grupos y nomenclatura	55
7.3. Crear grupos	56

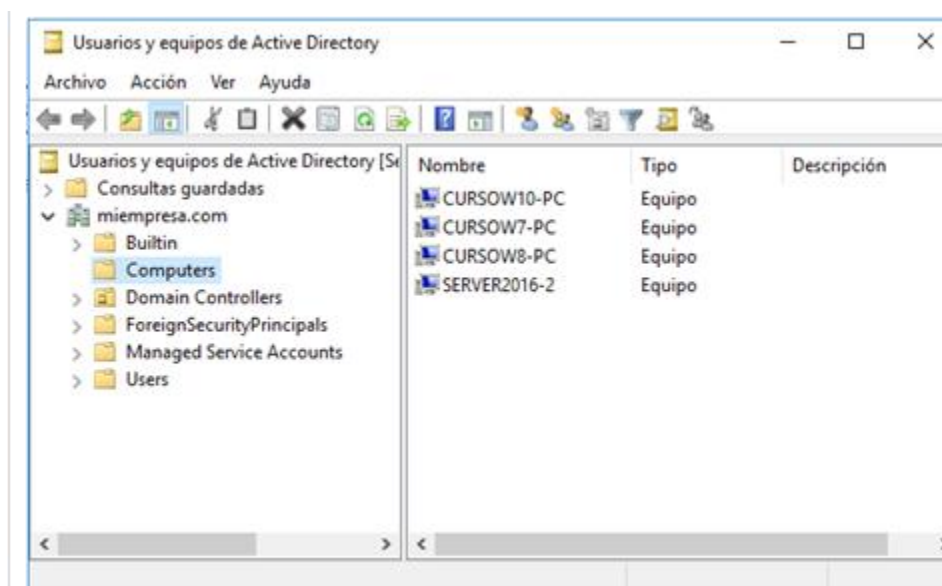
	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

8. Administración de cuentas de equipos de Active Directory de Windows.	60
9. Administración de replicación a sitios entre controladores de Active Directory.	61
10. Relaciones de confianza entre controladores de dominio.	65
11. AUTOEVALUACIÓN	67

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

1. INTRODUCCIÓN

Cuando abres la herramienta “Usuarios y equipos de Active Directory”, puedes ver que en la parte izquierda se despliega una estructura de árbol en la cual se encuentra, como raíz, el dominio. En un nivel jerárquicamente inferior, dentro del dominio, puedes ver varios contenedores.



Los más importantes son:

- **Builtin** (en español: **predeterminado**): en este contenedor se encuentran los **grupos predeterminados locales de dominio**.
- **Computers** (en español: **computadoras**): aquí encontrarás los **equipos que hayas unido al dominio**.
- **Domain controllers** (en español: **controladores de dominio**): en este contenedor encontrarás los **equipos que hayas configurado como controladores de dominio**.
- **Users** (En español: **usuarios**): aquí encontrarás los **grupos predeterminados globales y universales**, así como los **usuarios predeterminados**, como por ejemplo, el Administrador.

Cuando se añades elementos al dominio, puedes elegir cualquiera de estos contenedores. Sin embargo, **suele ser preferible crear nuestros propios contenedores**, porque tienen ventajas añadidas. **Estos contenedores que crearás tú se llaman Unidades Organizativas**

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

(UO). Dentro de una unidad organizativa podemos colocar: impresoras, carpetas compartidas, computadoras, usuarios, grupos, otras unidades organizativas, etc.

2. ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN UN DOMINIO

Las unidades organizativas (UO) son objetos del directorio que nos permiten agrupar de forma organizada los objetos, (usuarios, grupos, equipos, recursos compartidos e incluso unidades organizativas), del dominio en el que se definen. Algunas de sus funciones y características son:

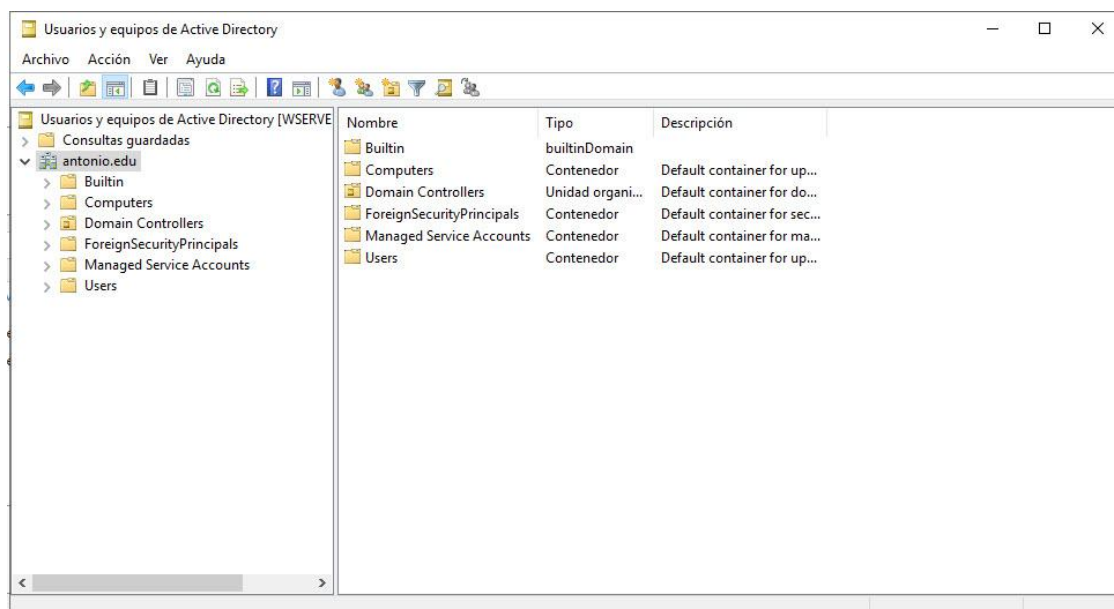


- **Facilitan la seguridad** del dominio, aplicando directivas de seguridad a las propias unidades organizativas.
- Permiten **repartir la administración** del AD, entre distintos administradores del dominio con el fin de gestionar los recursos de manera más eficaz y segura.
- **No se pueden crear UO dentro de los contenedores predeterminados del Directorio Activo**, menos en el contenedor **Domain Controllers**.
- Las unidades organizativas **no pueden contener objetos de otros dominios**.
- En la estructura jerárquica del dominio **se sitúa en un nivel inferior al dominio**.
- Se pueden utilizar las unidades organizativas **para crear una estructura funcional de la organización interna departamental**, (almacén, ventas, contabilidad, etc.) de una empresa, en el uso de los recursos y servicios informáticos, ofrecidos por el servidor de dominio, agrupando en conjuntos significativos los usuarios, grupos y recursos según sus necesidades.
- En conclusión, podemos considerar a las **UO**, como **carpetas especiales o contenedores del directorio activo**, con directivas de seguridad que servirán para **almacenar o agrupar los usuarios, grupos, equipos, recursos compartidos**, con el fin de tener ordenados los objetos del dominio.

Además de las unidades organizativas, en cualquier dominio el sistema genera de forma predeterminada una serie de carpetas para gestionar los objetos del dominio, y se

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

encuentran en la consola MMC de *Usuarios y equipos de AD*, teniendo activada la propiedad de *Características avanzadas* del menú *Ver* y algunas son:



- **Builtin:** Visualiza las cuentas de usuarios.
- **Computers:** Lista las cuentas de equipo.
- **Domain Controllers:** Es la única unidad organizativa creada de forma predeterminada por el sistema y contiene los controladores de dominio.
- **ForeignSecurityPrincipals:** Describe los objetos de un dominio externo en el que haya una relación de confianza con el dominio actual.
- **NTDS Quotas:** Tiene los datos de cuota de AD.
- **Program Data:** Contiene información de las aplicaciones del Directorio.
- **System:** Visualiza la información de la configuración del sistema.
- **Users:** Lista los usuarios.

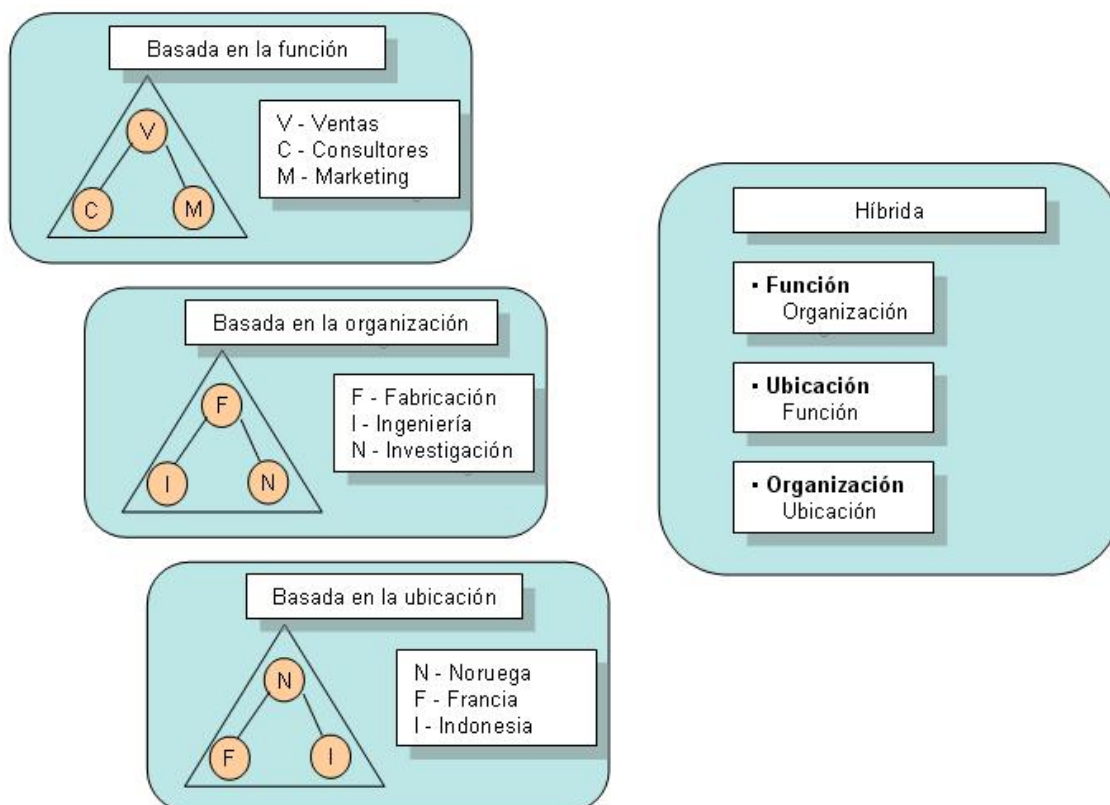
Las unidades organizativas permiten crear la jerarquía de nuestra organización. Su fin es crear una estructura de "carpetas" que administrativamente organice nuestra empresa. Por ejemplo, crearemos una unidad organizativa para cada sección o departamento de mi empresa. Además, todos los usuarios y cuentas de equipo las crearé o moveré a este nuevo sitio. De esta forma, cuando abramos la administración del directorio activo veremos una estructura mucho más organizada que la predeterminada.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

Utilizaremos las unidades organizativas para agrupar y organizar objetos para delegar derechos administrativos y asignar directivas a una colección de objetos como una unidad única. Es decir, podemos delegar la administración de una unidad organizativa "Finanzas" a una persona de ese departamento para que administre y gestione los recursos de su departamento.

2.1. Diseño de las unidades organizativas

¿Cómo debemos crear estas unidades organizativas? Hemos llegado al momento en el que debemos diseñar cómo queremos organizar nuestros recursos. Lo bueno es que, si nos equivocamos, es muy fácil rectificar o mover objetos dentro del directorio. Lo ideal es partir de una idea global de organización y mantenerla. En este caso no sucede como con otros objetos, donde una vez creados, luego es muy problemático su eliminación o movimiento. En este caso podemos crearlas, borrar, cambiar de nombre, moverlas sin ningún tipo de coste de tiempo ni de cambio de configuración.



Veamos en este gráfico:

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

Los gráficos muestran distintos criterios para crear las unidades organizativas. Por ejemplo, podemos crear una por cada departamento (Administración, Personal, Comercial, ...) y luego como tenemos dos pequeñas fábricas conectadas creamos una unidad organizativa para cada una de ellas (Barcelona, Logroño, ...) Que es una combinación de los modelos de función y de ubicación que aparece en el gráfico

Jerarquía basada en función

La jerarquía basada en la función se basa solamente en las funciones empresariales de la empresa sin tener en cuenta la situación geográfica ni la distinción entre divisiones y departamentos.

Si decidimos organizarlo así, debemos tener en cuenta las características de este tipo de diseños que se enumeran a continuación:

- No le afectan las reorganizaciones. Una jerarquía basada en la función no se ve afectada por las reorganizaciones empresariales ni corporativas.
- Podría necesitar capas adicionales. Al utilizar esta estructura, puede ser necesaria la creación de capas adicionales en la jerarquía de la unidad organizativa para adaptar la administración de usuarios, impresoras, servidores y recursos de red compartidos.
- Podría afectarle la duplicación. Las estructuras utilizadas para crear dominios no proporcionan un uso eficaz de la red, porque el contexto de nombres de dominio podría duplicarse en una o más zonas de ancho de banda bajo.

Esta estructura sólo es adecuada para empresas pequeñas puesto que los departamentos funcionales de las pequeñas y medianas empresas suelen estar bastante diversificados, y no pueden agruparse de forma efectiva en categorías más amplias.

Jerarquía basada en organización

La jerarquía basada en la organización se centra en los departamentos o divisiones de una empresa. Si la estructura se organiza de forma que refleje la estructura organizativa, sería difícil delegar la autoridad administrativa, puesto que los objetos, como las impresoras y archivos compartidos, no se agruparían de forma que facilite esta delegación. Ya que los usuarios nunca ven la estructura y el diseño debe adaptarse al

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

administrador y no al usuario.

Jerarquía basada en ubicación

Si la empresa está centralizada y la administración de la red tiene una distribución geográfica, se recomienda una jerarquía basada en la ubicación. Por ejemplo, podemos crear unidades organizativas para Logroño, Barcelona y Madrid en el mismo dominio, como partes de ISOPASIR.com.

Las unidades organizativas basadas en la ubicación y los dominios jerárquicos tienen las mismas características:

- No le afectan las reorganizaciones. Aunque las divisiones y los departamentos pueden cambiar frecuentemente, la ubicación no suele cambiar en la mayoría de las empresas.
- Se adapta a fusiones y expansiones. Si una empresa se fusiona o compra otra, es muy sencillo integrar una estructura jerárquica de dominio y las nuevas ubicaciones en las unidades organizativas existentes.
- Obtiene ventajas de la mayor solidez de la red. Generalmente, la topología de una red física de una empresa se asemeja a la jerarquía basada en la ubicación. Si creamos dominios con este tipo de jerarquía, disfrutaremos de las áreas donde la red tiene un ancho de banda alto, limitando la cantidad de datos duplicados en zonas de ancho de banda bajo.
- Podría poner en peligro la seguridad. Si una ubicación incluye varias divisiones o departamentos, una persona o más con autoridad administrativa sobre ese dominio o unidad organizativa pueden tener también autoridad sobre dominios y unidades organizativas secundarias.

Jerarquía híbrida

Se llama jerarquía híbrida a aquella que está basada en la ubicación y, además, por empresa o cualquier otro tipo de estructura combinada. Esta jerarquía combina las ventajas de diferentes zonas para cubrir las necesidades de la empresa. Además, cuenta con las siguientes características:

- Se adapta al crecimiento geográfico de departamentos o divisiones.

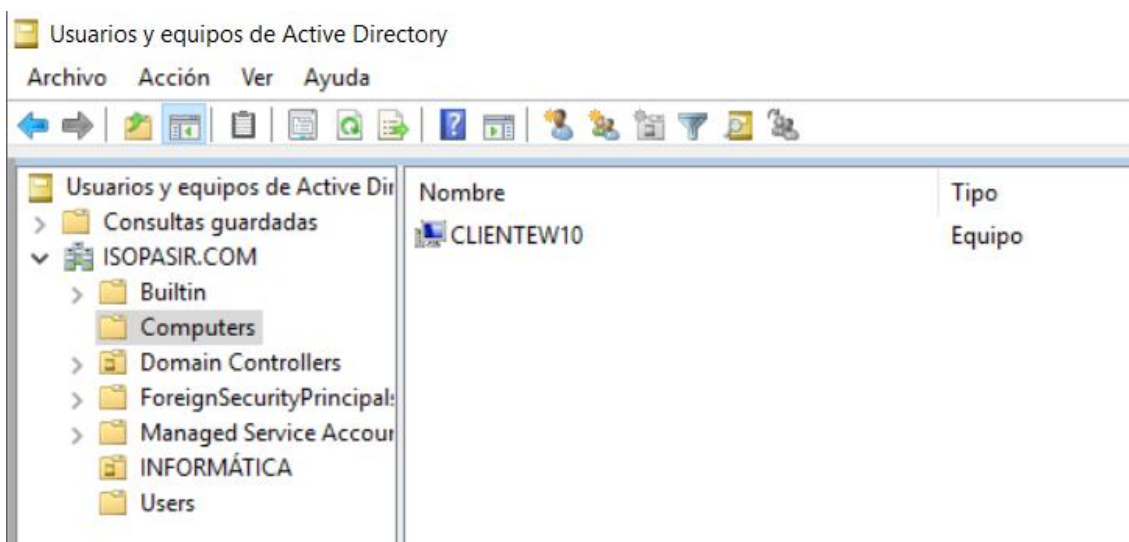
	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

- Crea distintos límites de administración según el departamento o división.
- Necesita de la cooperación entre administradores para garantizar la realización de las tareas administrativas si se encuentran en la misma ubicación, pero en departamentos o divisiones diferentes.

En la realidad no hace falta seguir un esquema, elegiremos lo que no sea más cómodo de administrar. Con la suficiente previsión de que, si nuestra empresa crece tanto en departamentos como en sitios, tengamos posibilidad de hacerlo de una forma fácil y coherente con el formato definido inicialmente.

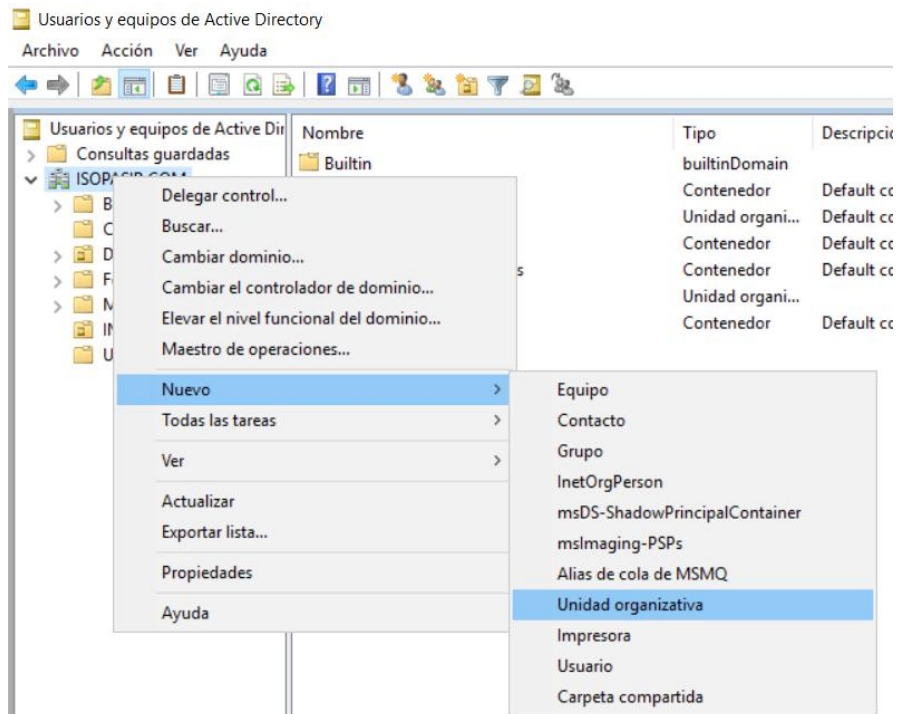
2.2. Crear unidades organizativas

Para crear una unidad organizativa haremos lo siguiente dentro de la consola de administración de usuarios y equipos

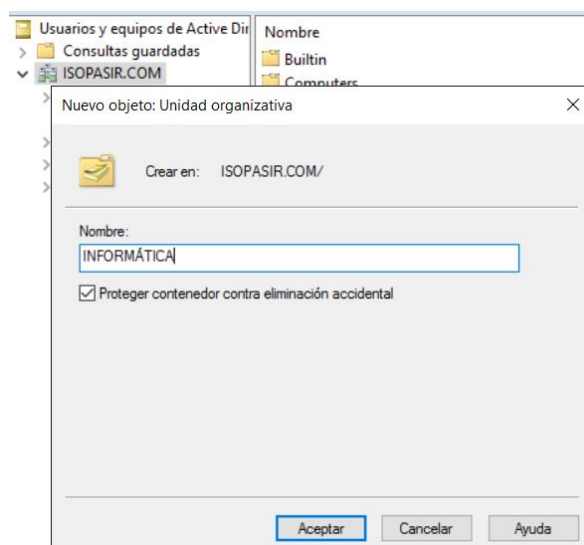


Hacemos clic en el nombre de nuestro dominio "ISOPASIR.com" y con el botón derecho seleccionamos "Nuevo" y luego "Unidad Organizativa":

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

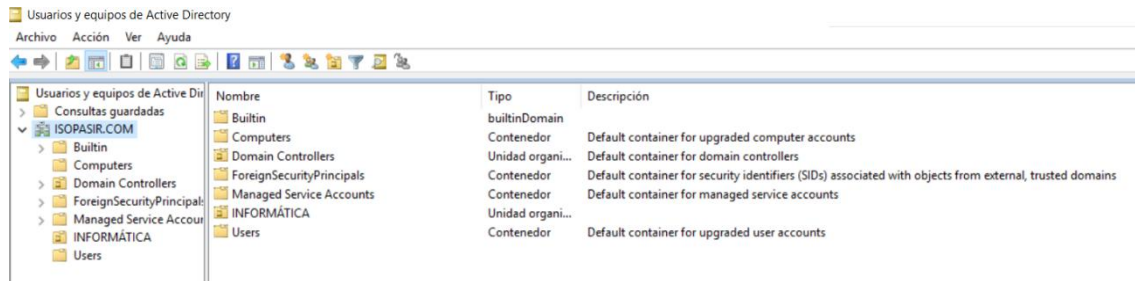


Aparecerá esta pantalla:

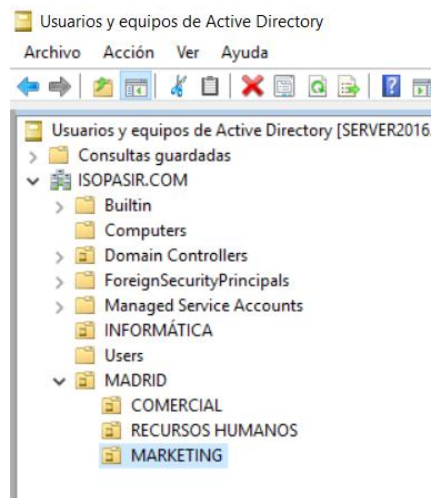


Introducimos el nombre de "Informática" (por ejemplo) y pulsamos "Aceptar".

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas



Como hemos comprobado, se trata de un procedimiento muy sencillo. Por supuesto **podemos crear nuevas unidades organizativas dentro de la que hemos creado**. Por ejemplo y según la organización híbrida vista antes podemos crear una basada en la ubicación y departamento:



Debes conocer

Utilizar las unidades organizativas en Windows Server

[Vídeo tutorial de manejo de unidades organizativas y otros objetos en un dominio](#)

[Crear una unidad organizativa y asignarle contenido](#)

[Administrar unidades organizativas con PowerShell](#)

2.3. Mover objetos dentro del dominio

Podemos mover objetos entre unidades organizativas cuando haya cambios en las funciones administrativas o empresariales. Por ejemplo, cuando un empleado se traslada a otro departamento. Como administrador de sistemas, nuestra tarea es la de mantener la estructura a medida que cambien las necesidades u organización de nuestra empresa.

Los elementos que podemos mover dentro de la estructura del Directorio Activo son:

- Cuentas de usuario Cuentas de contacto Grupos
- Carpetas compartidas

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

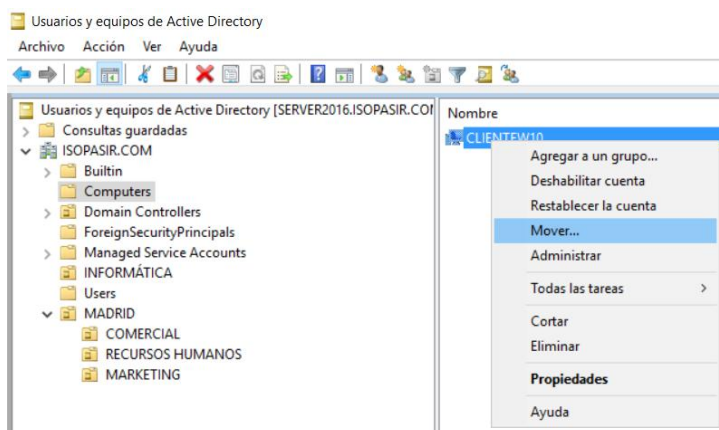
- Impresoras
- Equipos
- Controladores de dominio
- Unidades organizativas

En nuestro ejemplo simplemente vamos a organizar los equipos registrados. Ahora que ya tenemos nuestras unidades organizativas creadas, debemos mover los equipos que hemos ido registrando para ir organizando nuestros recursos.

Es muy importante que movamos siempre los equipos recién registrados y que aparecen en esta carpeta "computers" a su unidad organizativa definitiva. Esta carpeta de "computers" la tomaremos como una ubicación temporal hasta que movamos los equipos a su unidad organizativa.

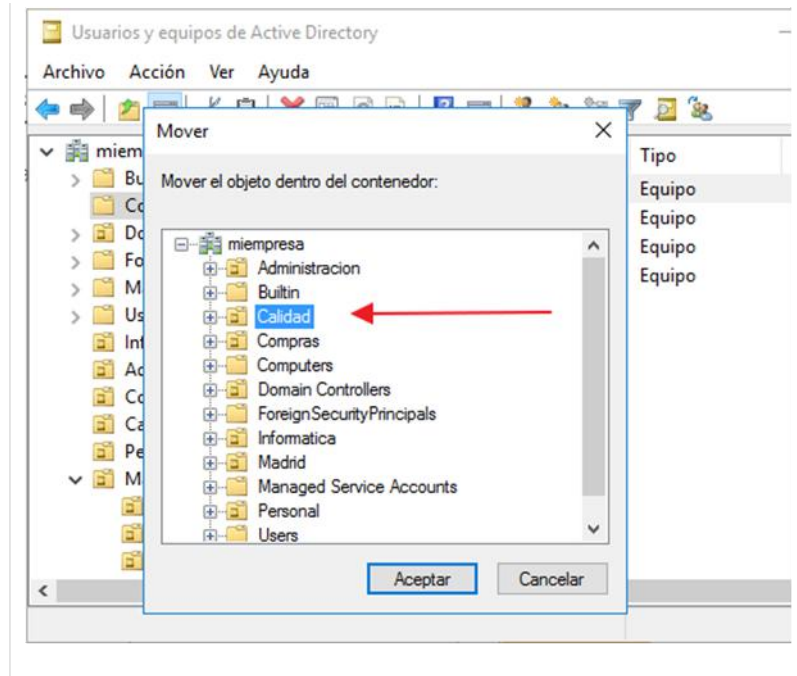
Primero vamos a la carpeta en la que se van introduciendo los equipos que se registran ("Computers").

En esa carpeta tenemos uno o varios equipos que queremos mover. Lo marcamos, pulsamos el botón derecho y seleccionamos la opción "Mover":



Indicamos el destino, por ejemplo, la unidad organizativa "Comercial":

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas



Pulsamos "Aceptar" y vamos a comprobarlo:



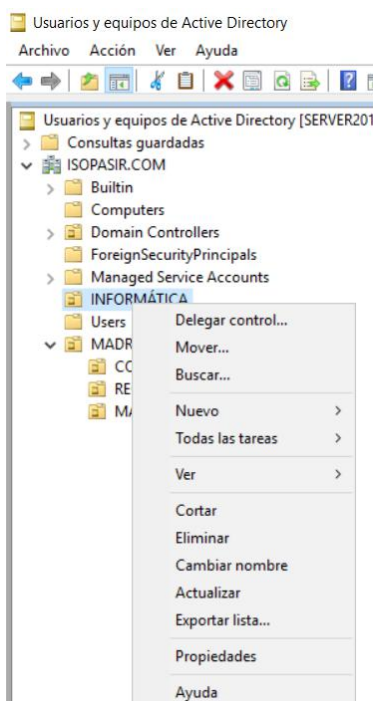
El proceso es el mismo para los otros equipos. Los moveremos a otras dos unidades organizativas de pruebas.

Aunque en nuestra empresa tengamos pocos equipos, es muy importante que creemos una estructura de unidades organizativas. Cuando lleguemos a las "directivas de grupo" veremos que gracias a estar ordenado con cierta lógica, podremos realizar importantes tareas administrativas en los equipos de cada grupo.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

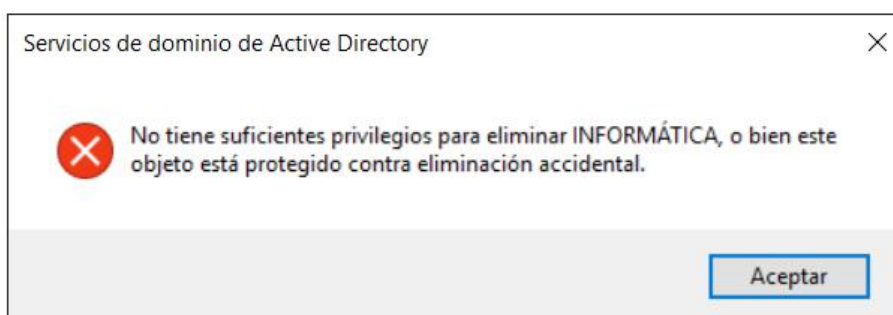
2.4. Eliminar o mover unidades organizativas

Si necesitamos mover o eliminar unidades organizativas, sólo tendremos que seleccionarla y pulsar el botón de suprimir. También podemos utilizar la opción "suprimir/mover" con el botón derecho del ratón:



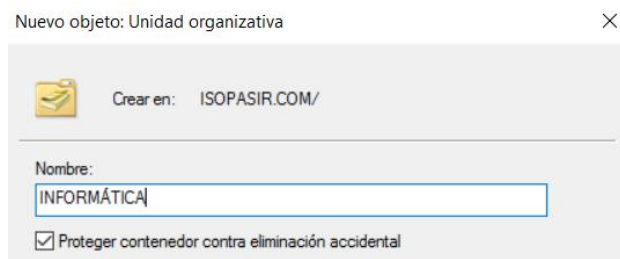
Vamos a mover esta unidad organizativa de sitio. Por ejemplo, dentro de la de Informática, para probar este proceso:

Vaya, no podemos moverla ni tampoco eliminarla. Esto es por seguridad. Si eliminamos de forma accidental una unidad organizativa que tenga dentro las cuentas de 20 equipos de nuestra red, sería una catástrofe para los usuarios. Sin sus cuentas de equipo, no tendrían acceso a los recursos de red y estarían incomunicados. Puesto que es una operación grave, desde Windows 2003 Server, al crear la unidad organizativa, se activa por defecto una protección ante borrados o movimientos accidentales.



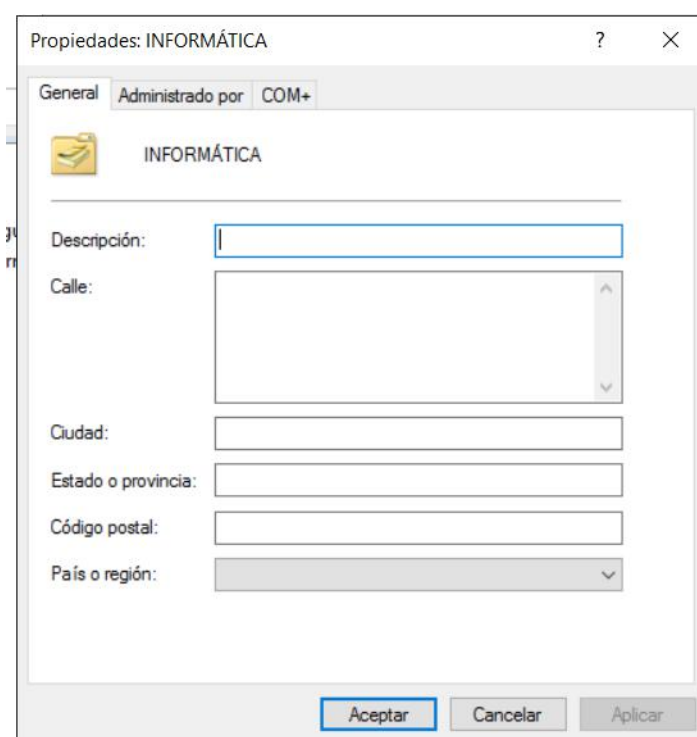
Recordemos la pantalla cuando hemos creado las unidades organizativas:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas



Por defecto tenemos la opción de protección activada. Así que antes de mover o eliminar una unidad organizativa debemos quitar esta protección.

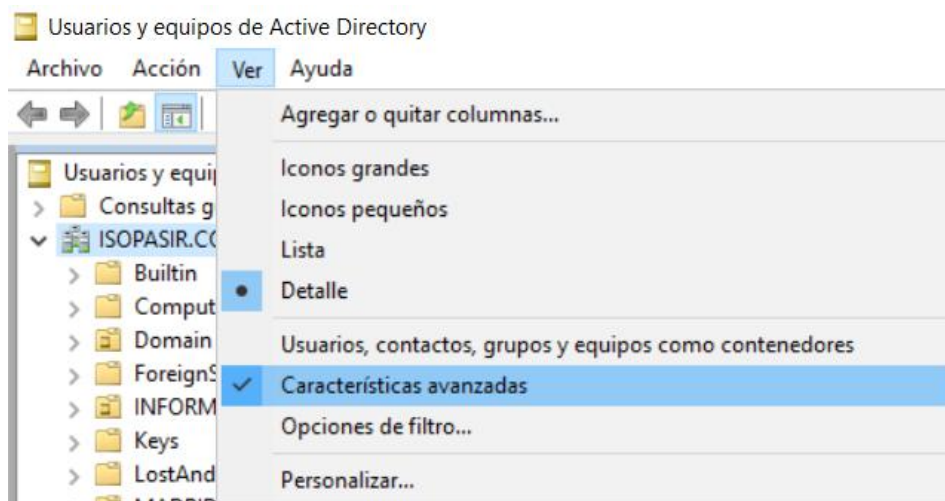
Para esto, mostramos las propiedades de la unidad organizativa con el botón derecho:



Vaya, ¡por mucho que buscamos no aparece esta opción! Esto es porque se encuentra dentro de las propiedades avanzadas, que por defecto no se muestran.

Vamos a activarlas desde el menú:

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas



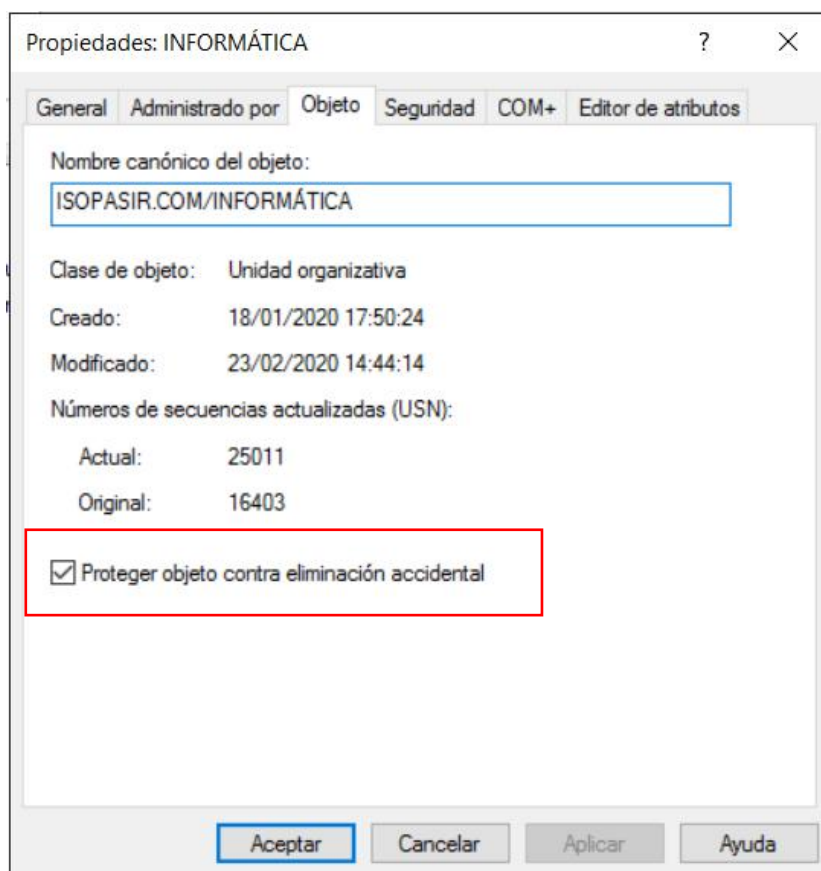
El árbol del directorio activo estará ahora más poblado porque aparecen objetos ocultos que forman parte de su configuración y que deben permanecer así por seguridad.

Ahora sí que encontramos la opción.

Si desmarcamos esta casilla, ya podremos eliminar y mover las unidades organizativas.

Si eliminamos una unidad organizativa, debemos asegurarnos que está vacía. Podemos eliminar cuentas de usuario, equipos, impresoras u otros objetos y en este entorno no existe papelera para recuperarlos.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas



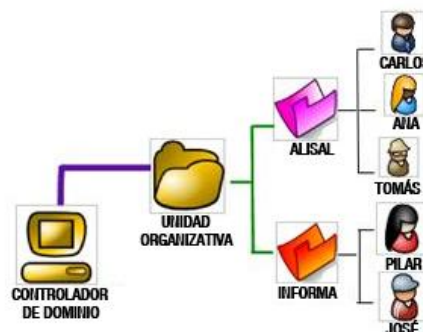
Una vez que hemos hecho las operaciones necesarias, volveremos a dejar la vista sencilla de esta consola desmarcando la opción de ver las características avanzadas.

3. USUARIOS DEL DIRECTORIO ACTIVO

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

Las cuentas de usuario de dominio, también llamadas globales, permiten acceder a los recursos de todo el dominio de la red desde cualquier terminal que se encuentre asociado al servidor de dominio, y se deben administrar en los servicios del AD donde se podrán conceder permisos y derechos de los recursos del dominio.

Las cuentas de usuario tienen las siguientes características:



- Están definidas por un **nombre y una contraseña** que no se puede repetir, es decir no puede haber dos cuentas de usuarios iguales.
- Los **nombres de la cuenta** están representados por no más de 20 caracteres en mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales menos: /, |, :, ;, =, <, > y *.
- Las **contraseñas** no contienen menos 7 caracteres, y alguno debe ser en minúsculas, mayúsculas y numérico. El servidor, por seguridad, recordará las últimas 24 contraseñas de un usuario, (durante 1 o 42 días, dependiendo de la configuración).
- Los **nombres de cuenta principales de seguridad dentro del servidor**, están representados por el nombre de usuario y el sufijo @ seguido del nombre del dominio o **nombre principal**, por ejemplo “antonio@informatica.alisal.local”. Según esto podemos referenciar el nombre de un usuario de dos formas: por su nombre (por ejemplo “antonio”) o por su definición DNS (como “antonio@informatica.sur.local”).
- Windows define **tipos de cuentas** como:
 - **Administrador:** Generada en el proceso de instalación. Tiene el derecho y los permisos necesarios para la configuración total del dominio, por eso es miembro de varios grupos relacionados con la administración del sistema. La cuenta Administrador no se puede eliminar ni quitar del grupo Administradores a la que pertenece, pero se puede cambiar el nombre o deshabilitarla. No se puede borrar pero se puede deshabilitar. Por seguridad es conveniente tener más de una cuenta de administrador.
 - **Invitado:** Generada en el proceso de instalación. Es la que utilizan los usuarios que no disponen de cuenta en el dominio para poder acceder a sus recursos. Por

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

seguridad de forma predeterminada está deshabilitada y se puede borrar. Es miembro del grupo de Invitados.

- **Usuarios:** En el momento que se crea el controlador de dominio en el servidor los usuarios locales pasan a ser usuarios del dominio.
- **De contacto:** Son cuentas de correo electrónico.
- Las cuentas de usuario se gestionan dentro de la carpeta Users o de un contenedor creado como unidad organizativa de la ventana de gestión del dominio del Directorio Activo.
- Cada cuenta de usuario dispone de identificador de seguridad SID, que se crea en el momento de dar de alta al usuario, este número representa al usuario dentro de los procesos del sistema.



Debes conocer

Administrar usuarios de un dominio en Windows Server

[Crear usuarios y grupos en un dominio](#)

[Crear una plantilla de usuario](#)

Para saber más

Administrar usuarios de un dominio en Windows Server

[Crear usuarios en Active Directory Windows Server](#)

[Crear usuarios con plantillas](#)

[Crear usuarios, grupos y unidades organizativas](#)

3.1. Opciones de las cuentas de usuario

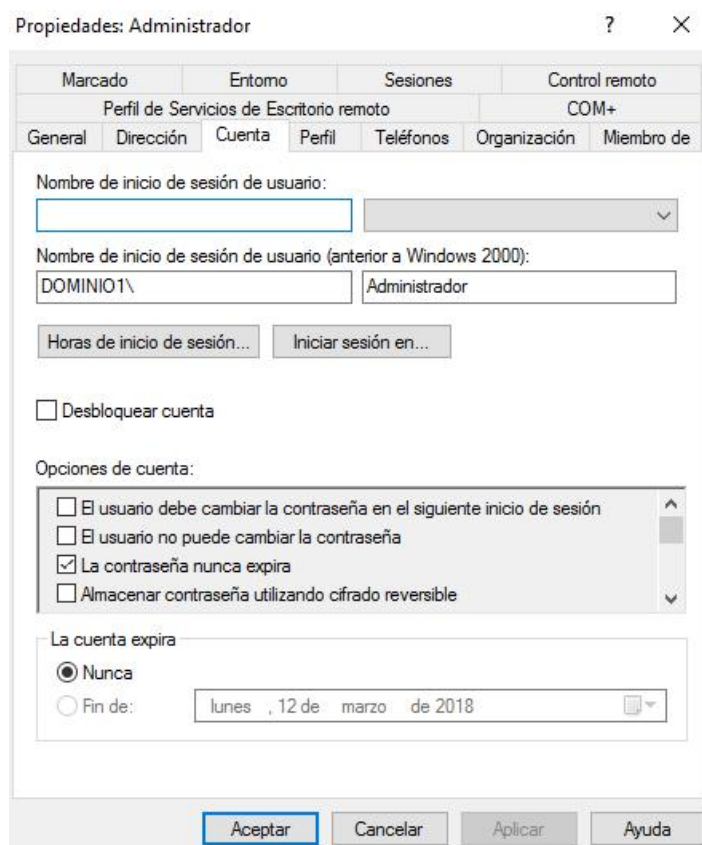
Una cuenta de usuario es un objeto que contiene la información que define a un usuario. Estos usuarios pueden ser locales, que se crean y administran en una pequeña base de datos del propio equipo o pueden ser usuarios del dominio. Los datos de esos usuarios están centralizados en el Directorio Activo. Obviamente lo que nos interesa son las cuentas de usuarios del dominio, pero como en ocasiones debemos tratar con cuentas locales las veremos para comprobar las diferencias.

Nota: Antes de los dominios trabajábamos con "Grupos de trabajo". En éstos al no existir un "contenedor" de cuentas como el Directorio Activo todas las cuentas de

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

usuarios eran locales.

Este es el aspecto de las propiedades o atributos de una cuenta de usuario, luego lo veremos con más detalle:



Entre otros muchos datos contiene el nombre de usuario y la contraseña con los que el usuario inicia la sesión y los grupos a los que pertenece. A los datos del usuario y contraseña se les llama también las "credenciales" del usuario.

Utilizaremos estas credenciales entre otras cosas para:

- Iniciar la sesión en un equipo.
- Permitir que los procesos y servicios se ejecuten dentro de un contexto de seguridad específico.
- Administrar el acceso de un usuario a los recursos.

Las cuentas las podemos ubicar en cualquier dominio del bosque y en cualquier unidad

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

organizativa del dominio. Si hemos creado nuestra estructura con departamentos crearemos las cuentas de usuario en la unidad organizativa correspondiente. De esta forma tenemos ya en cada departamento las cuentas de equipos y las cuentas de usuario.

Nomenclatura

Igual que en el caso de las unidades organizativas vamos a ver las distintas nomenclaturas que tiene una cuenta de usuario.

Nombre	Ejemplo
Nombre de inicio de sesión de usuario	Josemari
Nombre de inicio de sesión en versiones anteriores a W2000	ISOPASIR\josemari
Nombre de usuario principal de inicio de sesión	josemari@ISOPASIR.com
Nombre completo relativo de LDAP	CN=josemari;CN=users;dc=ISOPASIR;DC=com

Existen cuatro tipos de nombres asociados a las cuentas de usuario de dominio. En el Directorio Activo cada cuenta de usuario tiene:

- Un nombre de inicio de sesión de usuario.
- Un nombre de inicio de sesión de usuario de versiones anteriores a Windows 2000.
- Un nombre principal de inicio de sesión de usuario.
- Un nombre completo según el ya conocido Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP, *Lightweight Directory Access Protocol*).

Cuando se crea una cuenta de usuario el administrador, nosotros, escribimos un nombre de inicio de sesión de usuario. El nombre de inicio de sesión debe ser único en el bosque en el que se crea la cuenta de usuario (suele utilizarse como nombre completo relativo). Los usuarios utilizan este nombre sólo en el proceso de inicio de sesión. Obtienen acceso con el nombre de inicio de sesión de usuario, una contraseña y el nombre de

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

dominio en diferentes campos de la pantalla de inicio de sesión. Es decir, los datos que ya conocemos para hacer el inicio de sesión.

Un nombre de inicio de sesión de usuario podría ser, "JRodriguez" o "JoseR".

En versiones anteriores a Windows 2000 hay una forma de distinguir el usuario y el dominio y es de la forma: *ISOPASIR\JOSER*. El equivalente en Directorio Activo es *joser@ISOPASIR.com*

Cuando instalamos el Directorio Activo nos indicó cómo se iba a llamar el dominio para equipos anteriores a Windows 2000, en nuestro caso *ISOPASIR*

Así mismo cuando creamos las cuentas de usuario hay un nombre para el Directorio Activo y un nombre para identificar a la misma persona en equipos anteriores a Windows 2000, por coherencia se suele poner el mismo nombre. Así que la combinación de éste último con esa identificación del dominio hace que se puede hacer una identificación de dominio/usuario. Esta forma de identificarse es absolutamente válida en equipos y servidores posteriores a W2000, lo que pasa es que para anteriores a éste no se admitía los nuevos nombres del Directorio Activo.

El nombre principal de usuario (UPN, *User Principal Name*) está formado por el nombre de inicio de sesión de usuario y el sufijo del nombre principal de usuario, unidos por el símbolo @. El UPN debe ser único en el bosque. La segunda parte del UPN es el sufijo del nombre principal de usuario. Éste puede ser el nombre del dominio en el Sistema de nombres de dominio (DNS, Domain Name System), el nombre DNS de cualquier dominio del bosque o un nombre alternativo creado por un administrador sólo para iniciar la sesión. Por ejemplo "*Joser@ISOPASIR.com*"

Ya a nivel más técnico y viendo cómo se almacena internamente en el Directorio Activo tenemos el nombre completo relativo según el LDAP que únicamente identifica el objeto en su contenedor primario. Los nombres completos relativos deben ser únicos en su unidad organizativa.

Ejemplos de nombres completos según el LDAP serían:

- CN=joserm,CN=users,DC=ISOPASIR,DC=com
- CN=jrodriguez,CN=users,DC=ISOPASIR,DC=com

En cuanto a la nomenclatura o criterio que debemos seguir es absolutamente libre pero

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

sí se aconseja utilizar el mismo en todas las cuentas. Por ejemplo, podemos elegir poner la inicial del nombre y el primer apellido: JRodriguez, ALopez,...

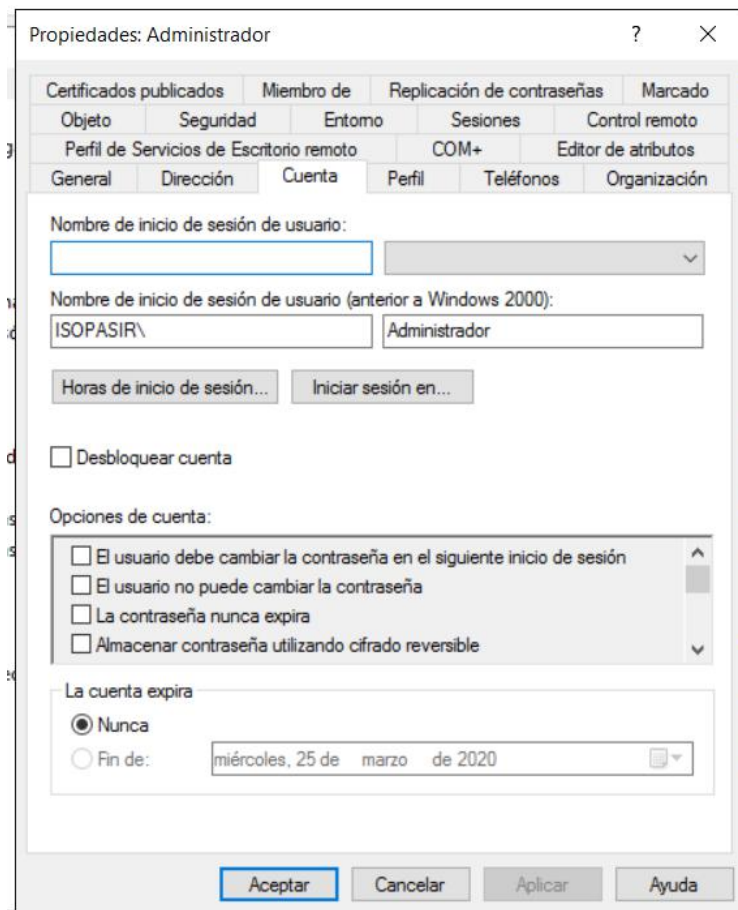
Las cuentas las podemos ubicar en cualquier dominio del bosque y en cualquier unidad organizativa del dominio. Si hemos creado nuestra estructura con departamentos crearemos las cuentas de usuario en la unidad organizativa correspondiente. De esta forma tenemos ya en cada departamento las cuentas de equipos y las cuentas de usuario.

Contraseñas

Uno de nuestros trabajos será administrar los usuarios con sus contraseñas. Dependiendo del nivel de seguridad que le apliquemos a nuestra red tendremos más o menos actividad con estas opciones. Cuando veamos las políticas recomendaremos y haremos un ejemplo de un modelo de caducidad de contraseñas. Las opciones de estas contraseñas pueden establecerse al crear la cuenta o bien a través del cuadro de diálogo *Propiedades* de la cuenta de usuario. Podremos establecer las siguientes opciones para proteger el acceso al dominio o a un equipo.

- **El usuario debe cambiar la contraseña al iniciar una sesión de nuevo.** Se utiliza cuando un usuario nuevo inicia la sesión en un sistema por primera vez o cuando el administrador restablece una contraseña olvidada por el usuario.
- **El usuario no puede cambiar la contraseña.** La usaremos cuando queramos controlar el momento en el que se puede cambiar la contraseña de una cuenta.
- **La contraseña nunca caduca.** Esta opción evita que caduque la contraseña. No debemos utilizar esto ya que nada impediría que un usuario estuviese probando distintas contraseñas sin ninguna posibilidad de que se le bloquee la cuenta.
- **La cuenta está deshabilitada.** Evita que el usuario inicie la sesión. Estas opciones están en esta solapa:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas



Restricciones de cambios de contraseñas

Una de las principales recomendaciones en temas de seguridad es hacer que las contraseñas caduquen, de esta forma el usuario debe cambiarla regularmente y hace que disminuyan las posibilidades de que se conozcan esas contraseñas. En el tema de las políticas configuraremos nuestro entorno para que esto sea obligatorio en nuestro dominio, estableciendo una política de contraseñas.

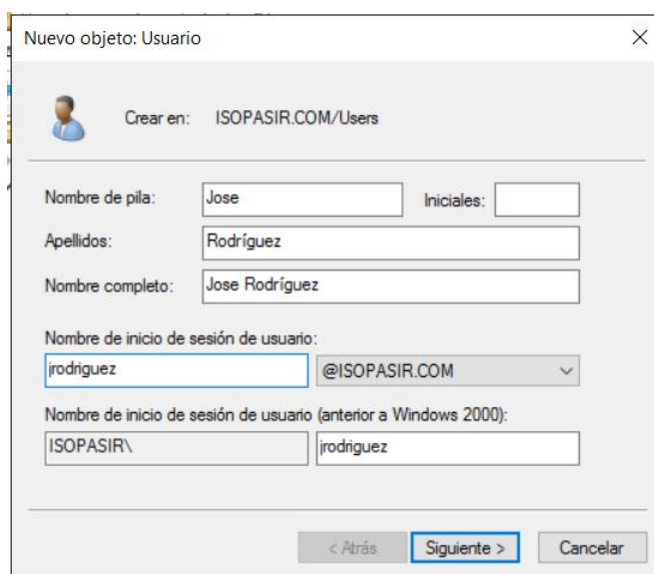
Opción	Utilizaremos esta opción cuando...
Cambio de contraseña	• Creemos nuevas cuentas de dominio • Queremos restablecer las contraseñas
Restringir cambio de contraseña	• Creemos las cuentas de servicio de dominio y locales • Creemos nuevas cuentas locales que no se inician de forma local

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

3.1. Creación de usuarios

Ya tenemos nuestras unidades organizativas creadas y los ordenadores en ellas, ahora queda la creación de los usuarios.

Vamos a crear primero la cuenta y luego comentaremos algunas cosas sobre esta pantalla. Vamos a la unidad organizativa *Informática* donde queremos crear el usuario y con el botón derecho le decimos que "Nuevo" y "Usuario":

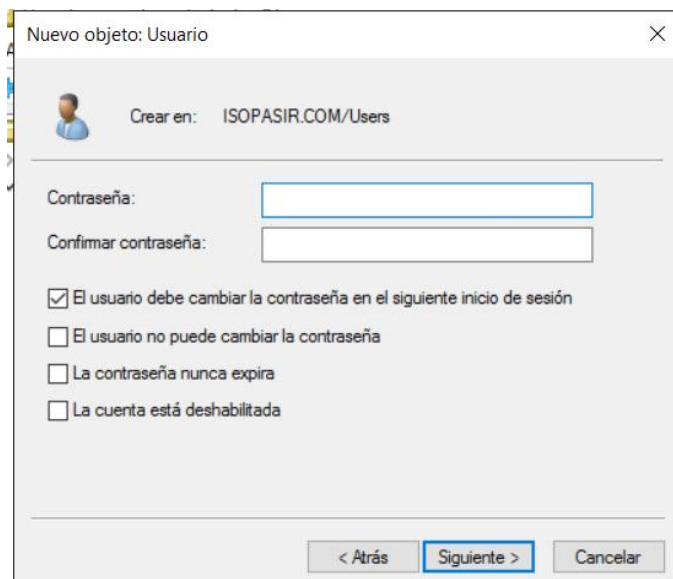


Por un lado, tenemos los datos del nombre y apellidos, el campo de iniciales no es importante, esto lo utilizan más los americanos. A medida que vamos escribiendo el nombre vemos que nos sugiere un nombre de usuario para la red en "Nombre de inicio de sesión de usuario". Como queremos poner la inicial del Nombre más el Apellido como sistema para llamar a los usuarios, lo modifico para que aparezca "jrodriguez". Luego en la identificación, los nombres de usuario pueden ir en mayúsculas o minúsculas indistintamente, es en la contraseña donde sí se distinguen estos caracteres. También puedes observar algo muy importante y es la forma de llamar a las cuentas de usuario según utilicemos un sistema de Windows 2000 o XP o con versiones anteriores. En la parte inferior nos avisa de esto, donde podemos poner un nombre distinto que servirá para que este usuario se identifique correctamente si está utilizando sistemas operativos anteriores a W2000. Lo mejor es que estas dos identificaciones sean iguales. Luego pueden causar problemas y nunca necesitarás recordar ese segundo nombre. Es

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

decir, si dejamos el mismo nombre nos evitamos problemas, su nombre de cuenta de usuario es "jrodriguez" para todos los sistemas y ya está.

En la creación del nuevo *Usuario* nos dice dónde está creando este objeto, que en este caso, es una cuenta de usuario.



El destino es

"ISOPASIR.COM/Users".

Ahora me pide la contraseña y escribiremos "12345678" en las dos casillas. Debajo tenemos las opciones que ya comentamos antes. Lo natural es que a los usuarios les pongamos una contraseña genérica y dejemos activada la primera opción así cuando entre en un equipo identificándose con el usuario y contraseña que le hemos proporcionado el dominio le dirá que debe cambiar la contraseña, el usuario escribirá una nueva y así mantenemos la obligada confidencialidad en estos datos.

Las otras opciones las dejamos:

- "El usuario no puede cambiar la contraseña". Esto lo dejaremos para alguna cuenta de usuario especial, por ejemplo, un usuario que utilicemos para realizar las copias de seguridad.
- "La contraseña nunca caduca". Es una opción que suele ir ligada a la anterior, así dejamos una cuenta permanente para alguna acción especial. Es muy peligroso

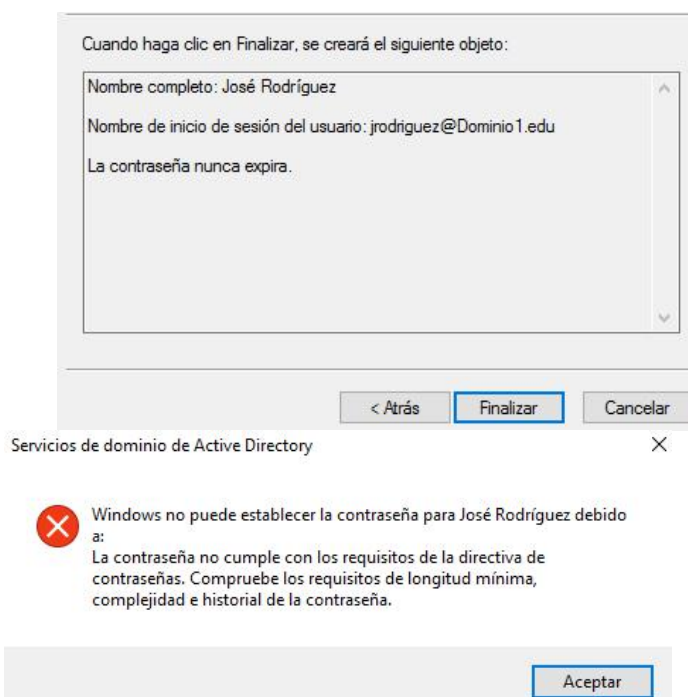
	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

tener esta combinación así que utilízala en situaciones imprescindibles.

- Podemos deshabilitar cuentas en determinadas ocasiones, bien porque no queremos que el usuario esté ya operativo o porque ese usuario causa baja y debemos detener esa cuenta inmediatamente."

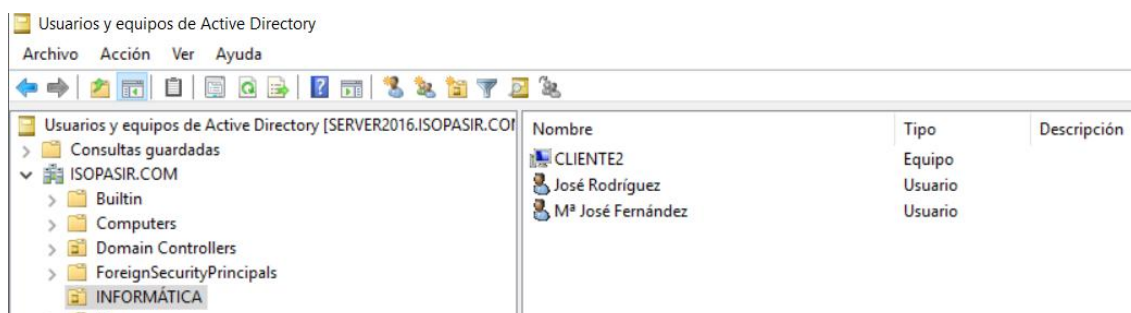
Pulemos en "Siguiente" para continuar...

El sistema nos avisa ya de que tiene todos los datos para crear la cuenta así que nos toca "Finalizar":



Sucede que en Windows 2016 Server por defecto tiene activado que las contraseñas sean complejas, es decir debemos poner una contraseña que tenga una combinación de letras en minúsculas, mayúsculas y números. Por ejemplo "p@ssw0rd". Ya cambiaremos esto más adelante. Vuelve hacia atrás en este asistente pon una contraseña completa (por ejemplo la anterior) y termina de crear la cuenta.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas



Si hacemos clic en la unidad organizativa "Informática", que es donde he creado el usuario veremos que está ya el icono del equipo y del usuario. Haz clic con el botón derecho sobre ese nombre de usuario, en *Propiedades*, para ver la ficha completa:

En esta primera pestaña aparecen los datos básicos de identificación, cuanto más completo lo hagamos mejor, así cuando hagamos inventarios o consultas nos aparecerán más datos sobre los usuarios.

Propiedades: José Rodríguez

Marcado	Entorno	Sesiones	Control remoto
Perfil de Servicios de Escritorio remoto		COM+	
General	Dirección	Cuenta	Perfil
Teléfonos		Organización	Miembro de

 José Rodríguez

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

Nombre para mostrar:

Descripción:

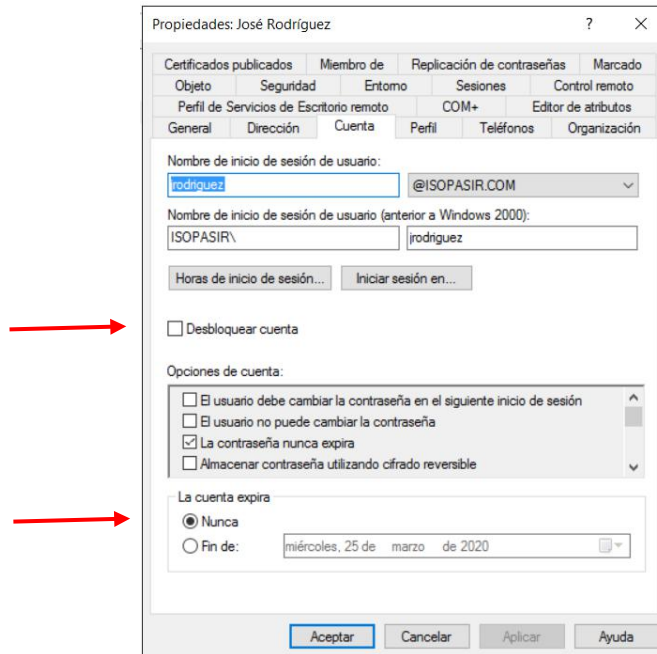
Oficina:

Número de teléfono: Otros...

Correo electrónico:

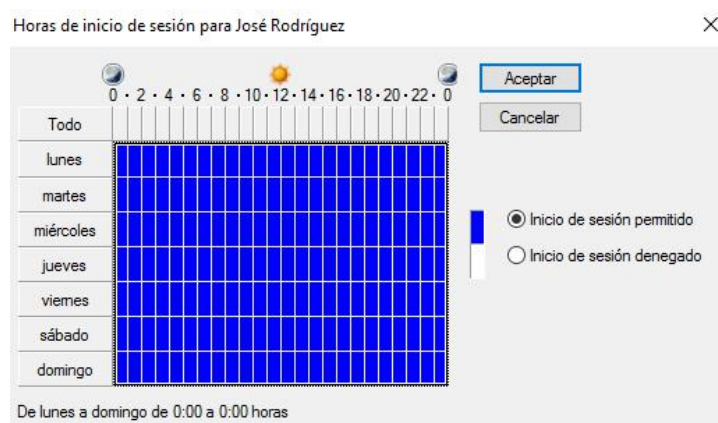
Página web: Otros...

Hay muchas solapas con información de todo tipo sobre este usuario. Ahora nos interesa la que se llama "Cuenta", así que haz clic sobre ella:



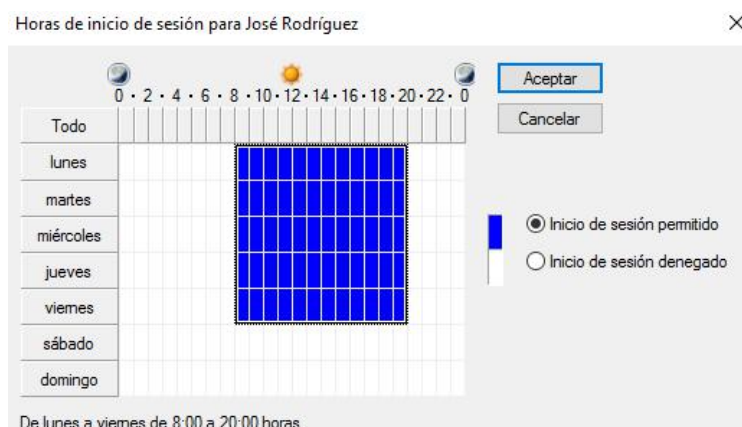
La primera parte ya la conoces, es la identificación del dominio. Luego tenemos unas "Opciones de cuenta" que son algunas más de las que vimos antes. También tenemos una opción que pone "La cuenta está bloqueada" que se produce cuando el usuario hace varios intentos de entrar equivocados y a la tercera el sistema le bloquea por seguridad el acceso al dominio. En esta situación debemos venir a esta pantalla, buscas esa casilla y desactivarla para desbloquearle el acceso a la red. Debajo tenemos que "La cuenta caduca", es una opción muy interesante porque se la aplicaremos por ejemplo a alguien que vaya a estar temporalmente en nuestra empresa, así sólo tendrá esa duración.

Más opciones interesantes, supongamos que el horario de trabajo de nuestra empresa es de 8:00 a 20:00 h. aproximadamente y sólo de lunes a viernes. En este caso podemos pulsar el botón de "horas de inicio de sesión":



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

Podemos marcar con el ratón las horas de "*Inicio de sesión denegado*" de la parte de la derecha para borrar esa zona horaria que queremos que no tengan acceso. O más fácil, marcamos todo le negamos a todo el acceso para borrarlo. Luego marcamos desde las 8:00 hasta las 20:00 h. de lunes a viernes y hacemos clic en "*Inicio de sesión permitido*":



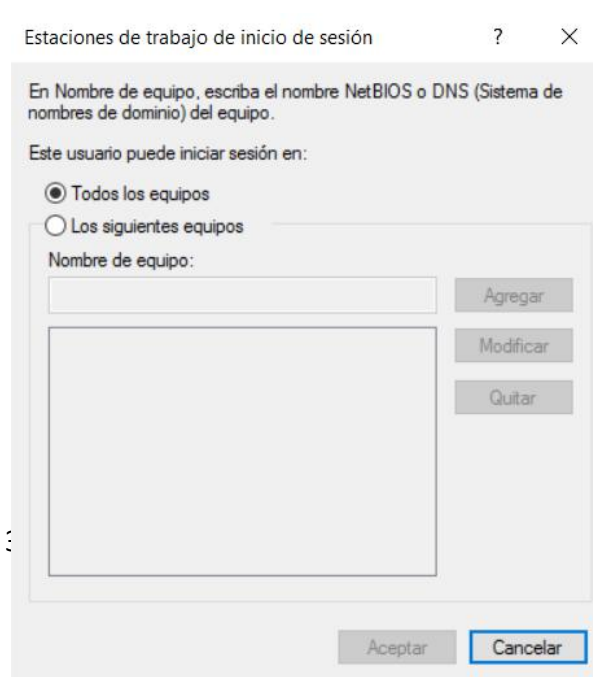
Ahora cambiaremos la hora del servidor (fuera del rango permitido para acceder que tiene asignado José Rodríguez). Veremos que no podemos entrar.



Con esto nos aseguramos que los usuarios no puedan entrar a la red fuera de las horas permitidas y aumentamos la seguridad además de no permitir por ejemplo el uso de Internet y demás recursos. Otra razón por ejemplo es la habilitación de una cuenta sólo para usuarios de turnos de noche, así no se pueden utilizar el resto del día.

Además, nos queda el botón de "*Inicio de sesión en*":

que nos permite que ese usuario sólo pueda entrar en determinados equipos. Por ejemplo, los usuarios del departamento de *Personal* sólo entrarán en los equipos de ese departamento así que enumeraré aquí la lista de equipos. El inconveniente de esto es que hay que mantener esta lista, si añadimos alguno nuevo al dominio debemos ir a estas



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

listas de los usuarios y añadirlo aquí también si queremos hacer este tipo de control. Si no, dejamos que entren a todos y luego el control de acceso a los recursos de los próximos temas limitará el acceso a la red.

3.2. Scripts de inicio de sesión

Puede usar scripts de inicio de sesión para asignar tareas que se realizarán cuando un usuario inicie sesión en una computadora en particular. Los scripts pueden llevar a cabo comandos del sistema operativo, establecer variables de entorno del sistema y llamar a otros scripts o programas ejecutables

Se puede usar un editor de texto para crear scripts de inicio de sesión. Algunas tareas comúnmente realizadas por scripts de inicio de sesión incluyen:

- Mapeo de unidades de red.
- Instalar y configurar una impresora predeterminada del usuario.
- Recopilando información del sistema de computadora.
- Actualización de firmas de virus.
- Actualización de software.

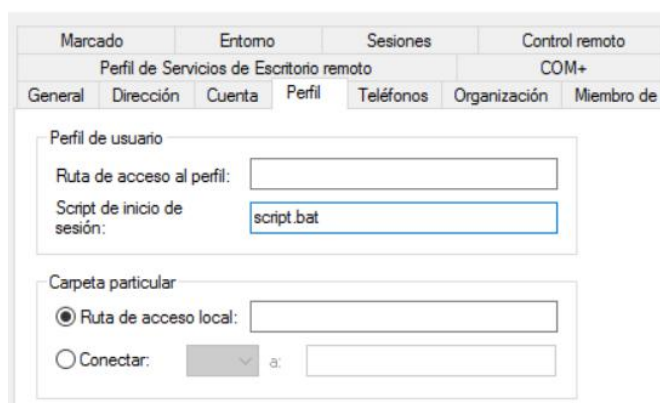
Windows Server 2016 siempre busca las secuencias de comandos de inicio de sesión en el mismo lugar: en el controlador de dominio de autenticación en la ruta de acceso `C:\Windows\SYSVOL\sysvol\nombre_del_dominio\SCRIPTS` (ver Herramientas > Administración de equipos > carpetas compartidas > recursos compartidos, ruta de `NETLOGON`). Las secuencias de comandos de esta carpeta se pueden introducir en la ruta de acceso *Script de inicio de sesión* sólo con el nombre. Si se utilizan carpetas dentro de la carpeta *Scripts*, se debe mostrar la parte de la ruta de acceso en la ruta de acceso *Script de inicio de sesión*.

De esta forma podemos acceder a los scripts de inicio desde todos los equipos del dominio. Por ejemplo, podemos crear un script “login.bat” que guardaremos `\\localhost\NETLOGON\script.bat`. En este caso nos elimina la unidad z:\ y nos crea una unidad de red que apunta a `\\servidor\datos` y lo mismo con la unidad o:\ que apunta a `\\servidor\oficina`

@ECHO OFF

rem Mapeo unidad z

net use z: /delete /y



The screenshot shows the 'Perfil de Servicios de Escritorio remoto' (Remote Desktop Services Profile) window. The 'Perfil de usuario' (User Profile) tab is active. The 'Script de inicio de sesión' (Logon script) field is set to 'script.bat'. The 'Carpeta particular' (Particular folder) section shows 'Ruta de acceso local' (Local path) selected.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

net use z: \\servidor\datos

net use o: /delete /y

net use o: \\servidor\oficina

Luego añadiremos en las opciones del usuario dentro del AD.

3.3. Creación de un directorio particular para usuarios de dominio

Los **directorios particulares** son almacenes incluidos en un servidor de red para los documentos de los usuarios. Situar los directorios particulares en un servidor de archivos de la red tiene varias ventajas:

- La copia de seguridad de los documentos de usuario está centralizada.
- Los usuarios pueden acceder a sus directorios particulares desde cualquier equipo cliente.

Los contenidos de los directorios particulares no son parte de los perfiles de usuario, por lo que no afectan al tráfico de la red durante el inicio de sesión. Se deben almacenar en una partición con formato NTFS.

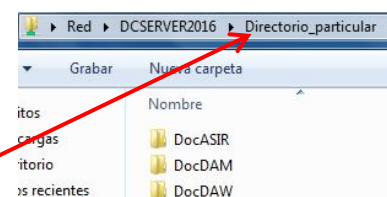
Para **crear un directorio particular** en un Controlador de Dominio haz lo siguiente:

1. Crea una carpeta, *Directorio_particular*, para los directorios compartidos.
2. Para compartirla: pulsar con el botón derecho del ratón en la nueva carpeta y escoger *Propiedades*, elige la pestaña *Compartir* y pulsa en *Compartir*.
3. Dar el permiso de *lectura* al grupo *Usuarios del Dominio*, lo que evitará que nadie excepto las cuentas de usuario del dominio puedan acceder a la carpeta.

Archivos compartidos

La carpeta está compartida.

Puede [enviar por correo electrónico](#) a cualquier persona vínculos a estos elementos compartidos o [copiar](#) los vínculos y pegarlos en otro programa.



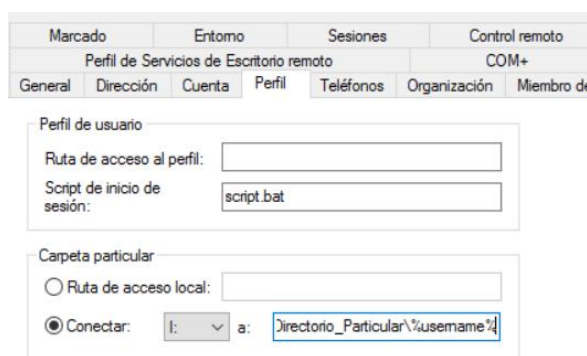
Inicia sesión en CLIENTEWIN7 y comprueba que *jrodriguez* puede leer la carpeta.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

Para proporcionar un directorio particular a un usuario en concreto (*José Rodríguez*), se debe añadir la ruta de acceso de la carpeta a las propiedades de la cuenta de usuario.

Hay que seguir estos pasos para otorgar a un usuario acceso a un directorio particular:

1. Abre Usuarios y equipos de Active Directory.
2. Pulsa la *Unidad Organizativa* que contiene la cuenta de usuario. Pulsa con el botón derecho del ratón en el nombre del usuario y escoge *Propiedades* en el menú contextual.
3. Pulsa en la pestaña *Perfil*.
4. En el área *Carpeta particular* hay que pulsar la opción *Conectar* y especificar una letra de unidad (I:) a utilizar para conectarse al servidor de archivos.



Marcado		Entorno		Sesiones		Control remoto	
Perfil de Servicios de Escritorio remoto							
General	Dirección	Cuenta	Perfil	Teléfonos	Organización	COM+	Miembro de
Perfil de usuario Ruta de acceso al perfil: Script de inicio de sesión: script.bat							
Carpeta particular ☐ Ruta de acceso local: ☒ Conectar: I: a: Directorio_Particular%\%username%							

5. En el cuadro *a*: se especifica el nombre UNC de la conexión; por ejemplo, *\\nombre_del_servidor\carpeta_compartida\nombre_de_inicio_de_sesion_del_usuario*. Si se utiliza la variable *%username%*, se le dará al directorio particular el nombre de inicio de sesión del usuario y se le asignarán permisos de acceso exclusivos para el usuario.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

4. PERFILES DE USUARIO

Un perfil es un entorno personalizado específicamente para un usuario. El perfil contiene la configuración de escritorio y de los programas del usuario. Cada usuario tiene un perfil, tanto si el administrador lo configura como si no, porque se crea un perfil automáticamente para cada usuario cuando inicia sesión en un equipo. Los perfiles ofrecen numerosas ventajas:

- Múltiples usuarios pueden utilizar el mismo equipo, con la configuración de cada uno recuperada al iniciar la sesión al mismo estado en que estaba cuando cerró la sesión.
- Los cambios hechos por un usuario en el escritorio no afectan a otros usuarios.
- Los perfiles de usuario se almacenan en el servidor y así se pueden seguir a los usuarios a cualquier equipo de la red.

Desde el punto de vista de un administrador, la información del perfil puede ser una valiosa herramienta para configurar perfiles de usuario predeterminados (perfiles obligatorios) para todos los usuarios de la red o para personalizar los perfiles predeterminados para diferentes departamentos. Estos perfiles obligatorios permiten a un usuario hacer cambios en el escritorio mientras está conectado, pero no guardar ninguno de los cambios. Un perfil obligatorio siempre se muestra exactamente igual cada vez que un usuario inicia sesión. Tenemos los siguientes tipos de perfiles:

- **Perfiles locales:** perfiles creados en un equipo cuando un usuario inicia sesión. El perfil es específico de un usuario, local al equipo y se almacena en el disco duro del equipo local.
- **Perfiles móviles:** perfiles creados por un administrador y almacenados en un servidor. Siguen al usuario a cualquier máquina Windows de la red.
- **Perfiles obligatorios:** perfiles móviles que sólo pueden ser modificados por un administrador.

Todos los perfiles comienzan como una copia del perfil *Default User* (nombre del usuario). La información del registro para *Default User* se encuentra en el archivo

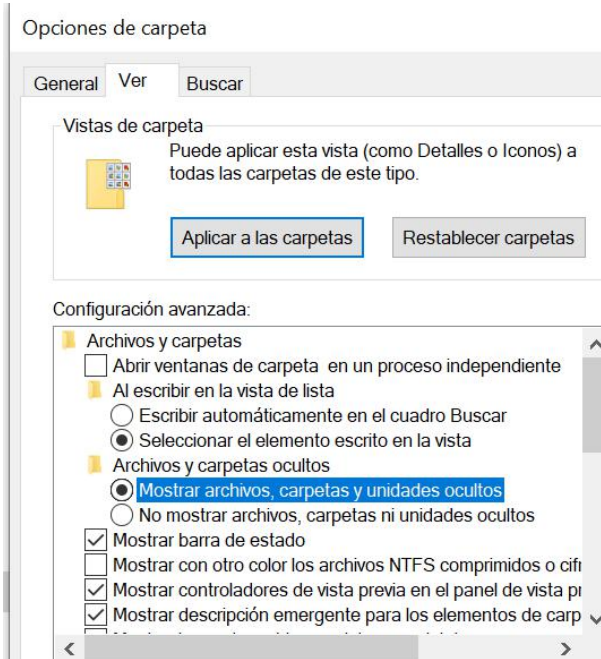
	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

Ntuser.dat incluido en el perfil *Default User*.

Dentro de cada perfil se encuentran las siguientes carpetas:

- **Configuración local:** Datos de programa, Historial y Archivos temporales.
- **Cookies:** Mensajes enviados a un navegador web por un servidor web y almacenados localmente para registrar información y preferencias del usuario.
- **Datos de programa:** configuraciones específicas de programa determinadas por el fabricante del programa además de la configuración de seguridad específica del usuario.
- **Entorno de red:** Accesos directos a Mis sitios de red.
- **Escritorio:** Archivos, carpetas, accesos directos del escritorio y su apariencia.
- **Favoritos:** Accesos directos a ubicaciones favoritos y sitios web.
- **Impresoras:** Accesos directos a elementos de la carpeta Impresoras.
- **Menú Inicio:** Elementos del menú Inicio del usuario.
- **Mis documentos:** Documentos del usuario y Mis imágenes, que contiene los archivos gráficos del usuario.
- **Plantillas:** Plantillas de programas.
- **Reciente:** Accesos directos a las carpetas y archivos más recientemente utilizados.
- **SendTo:** Elementos del menú *Enviar a*.

De forma predeterminada, sólo *Cookies*, *Escritorio*, *Favoritos*, *Menú Inicio* y *Mis documentos* son visibles en el Explorador de Windows. Las otras carpetas están ocultas; para verlas es necesario seleccionar *Opciones de carpeta*, pulsar en la pestaña *Ver* y seleccionar *Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos*.



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

4.1. Perfiles locales

Como ya sabemos los perfiles locales se crean en los equipos cuando los usuarios individuales inician sesión. En un equipo con una nueva instalación de Windows Server 2016, el perfil del usuario está en la carpeta *Usuarios*.

La primera vez que un usuario inicia sesión en un equipo, se genera una carpeta de perfil para el usuario, y los contenidos de la carpeta *Default User* se copian en ella. Cualquier cambio realizado por el usuario al escritorio se almacena en ese perfil de usuario cuando cierra la sesión.

Si un usuario tiene una cuenta local en el equipo además de una cuenta de dominio e inicia sesión varias veces utilizando ambas cuentas, el usuario tendrá dos carpetas de perfil en el equipo local: una para cuando el usuario inicie sesión en el dominio utilizando la cuenta de usuario del dominio y otra para cuando el usuario inicie sesión localmente en el equipo. El perfil local se mostrará con el nombre de inicio de sesión. El perfil de dominio también se mostrará con el nombre de inicio de sesión, pero llevará añadido el nombre del dominio.

4.2. Perfiles móviles

Los perfiles móviles son una gran ventaja para los usuarios que utilizan frecuentemente más de un equipo. Un perfil móvil se almacena en un servidor y, después de que el inicio de sesión del usuario sea autenticado en el servicio de directorio, se copia al equipo local. Esto permite al usuario tener el mismo escritorio, la configuración de las aplicaciones y la configuración local en cualquier máquina Windows.

El funcionamiento es el siguiente: se asigna una ubicación de un servidor para perfiles de usuario y se crea una carpeta compartida con los usuarios que tengan perfiles móviles. Se introduce una ruta de acceso a esa carpeta en la ventana propiedades de los usuarios.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

La siguiente vez que el usuario inicie sesión en un equipo, el perfil del servidor se descarga al equipo local. Cuando el usuario cierra la sesión, el perfil se almacena tanto localmente como en la ubicación de la ruta de acceso al perfil del usuario. La especificación de la ruta de acceso al perfil del usuario es todo lo que hace falta para convertir un perfil local en un perfil móvil, disponible en todo el dominio.

Cuando el usuario inicia sesión de nuevo, el perfil del servidor se compara con la copia en el equipo local y se carga para el usuario la más reciente. Si el servidor no está disponible, se utiliza la copia local. Si el servidor no está disponible y es la primera vez que el usuario ha iniciado sesión en el equipo, se crea un perfil de usuario localmente utilizando el perfil *Default User*. Cuando el perfil no es descargado a un equipo local a causa de problemas con el servidor, el perfil móvil no se actualiza cuando el usuario cierra la sesión.

Configuración de los perfiles móviles

Para configurar un perfil móvil simplemente hay que asignar una ubicación en un servidor y completar los siguientes pasos:

1. Crear una carpeta compartida (*PruebaPerfiles*) en el servidor para los perfiles, con permisos de *lectura y escritura* para el grupo *Todos* por ejemplo.
2. En la pestaña *Perfil* de la cuenta de usuario (*jrodriguez*) hay que dar la ruta de acceso a la carpeta compartida (Ruta de acceso al perfil), como

`\\nombre_del_servidor\carpeta_de_perfiles_compartida\%username%`. Actualizamos.

Una vez que se ha creado una carpeta de perfiles compartida en un servidor y se ha suministrado una ruta de acceso al perfil en la cuenta del usuario, se ha habilitado un perfil móvil. La configuración del usuario de su escritorio se copia y almacena en el servidor y estará disponible para el usuario desde cualquier equipo.

Propiedades: José Rodríguez

Marcado	Entorno	Sesiones	Control remoto
Perfil de Servicios de Escritorio remoto		COM+	
General	Dirección	Cuenta	Perfil
Teléfonos		Organización	Miembro de

Perfil de usuario

Ruta de acceso al perfil:

Script de inicio de sesión:

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

4.3. Perfiles obligatorios

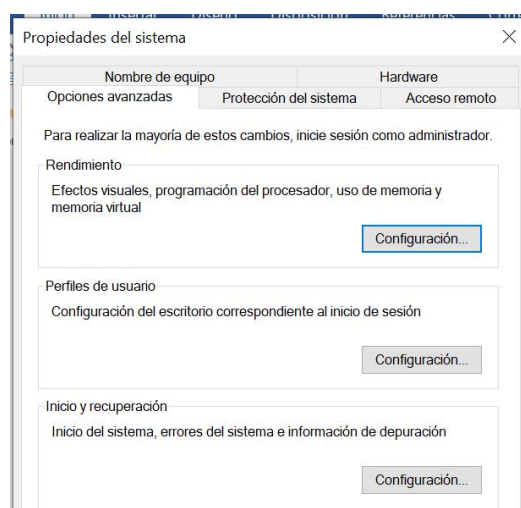
Podemos configurar el perfil de usuario local predeterminado para convertirlo en un perfil obligatorio. Mediante esta acción, permitiremos que todos los usuarios utilicen un perfil central. Para ello, debemos preparar la ubicación del perfil obligatorio, copiar el perfil de usuario local predeterminado en la ubicación del perfil obligatorio y, a continuación, configurar una ubicación para el perfil de un usuario que se establezca como perfil obligatorio.

Paso 1: Preparar la ubicación del perfil obligatorio:

1. En nuestro controlador de dominio, crearemos una nueva carpeta, llamada *PerfilObligatorio* y dentro de ella otra llamada, por ejemplo, *Obligatorio.v2* (debe terminar en v2(Windows 7) o v6(Windows 10)).
2. Compartimos *PerfilObligatorio* con permiso de *lectura* para el grupo *Usuarios del dominio* (el grupo *Administradores* debe tener permisos de *lectura* y *escritura*).

Paso 2: Copiar el perfil de usuario predeterminado en la ubicación del perfil obligatorio

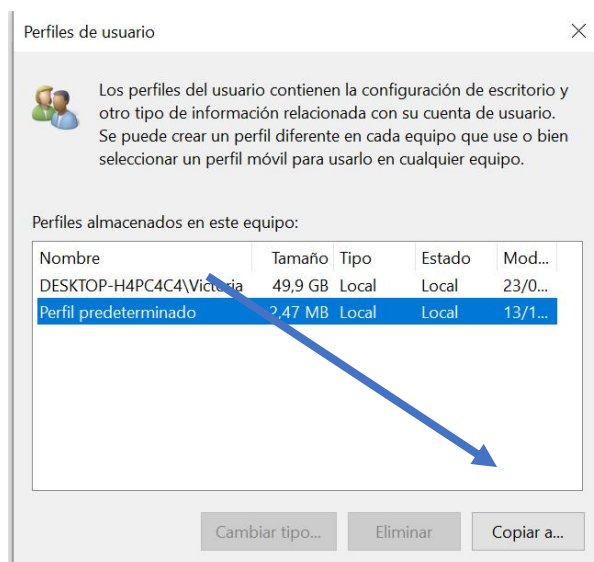
1. Inicia sesión en el cliente windows7, con el *Administrador* local.
2. Entramos en **Equipo > Propiedades > Cambiar configuración > Opciones avanzadas.**



3. En **Perfiles de usuario**, pulsamos el botón **Configuración**. El cuadro de diálogo *Perfiles de usuario* mostrará una lista de perfiles que se encuentran almacenados en el equipo.

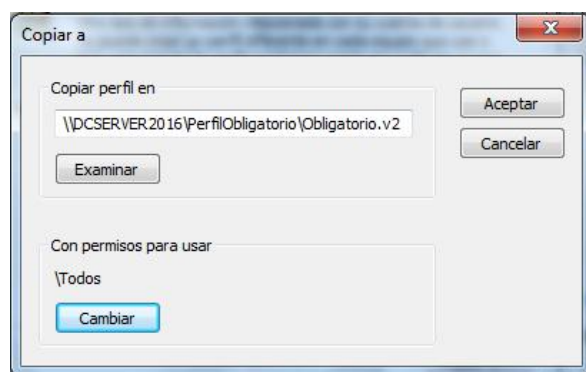
4. Selecciona *Perfil predeterminado* y, a continuación, pulsamos en *Copiar a...*

En el cuadro de texto *Copiar perfil en*, escribimos la ruta de acceso de red de la carpeta del perfil de usuario predeterminado de Windows que creamos en la sección anterior, aunque también podemos pulsar en *Examinar* y buscar la carpeta en la Red:



`\\nombre_del_Servidor\PerfilObligatorio\Obligatorio.v2.`

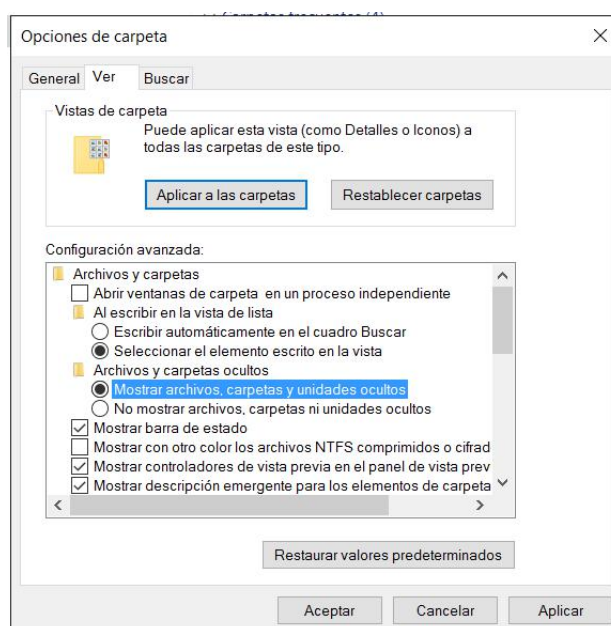
5. En el botón *Cambiar*, de la sección *Con permisos para usar*, escribimos *Todos* (nos pedirá las credenciales del Administrador del dominio) y, a continuación, pulsamos en *Aceptar* para iniciar la copia del perfil.



6. Una vez finalizado el proceso de copia, cierra la sesión en el equipo cliente.
7. En el servidor, buscamos la carpeta creada *PerfilObligatorio\Obligatorio.v2*.
8. Desplegamos el menú *Organizar* y, a continuación, elegimos *Opciones de carpeta y búsqueda* y pulsamos en la pestaña *Ver*, activamos la casilla de verificación *Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos*, y desactivamos las casillas de verificación *Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos* y *Ocultar*

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

archivos protegidos del sistema operativo, hacemos clic en *Sí* para descartar la advertencia y, a continuación, hacemos clic en *Aceptar* para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.

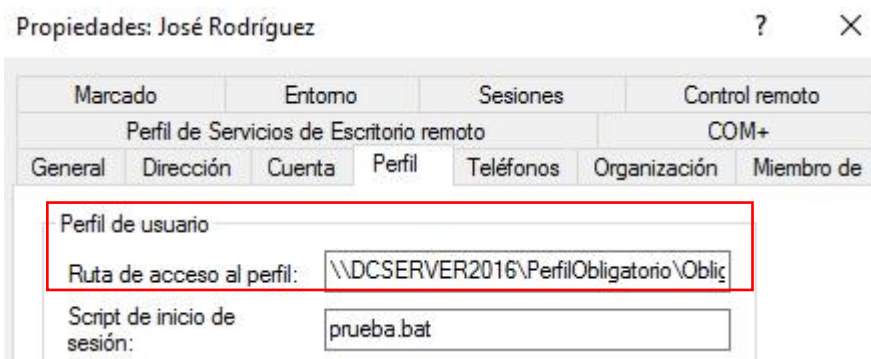


9. Hacemos clic en el archivo *ntuser.dat*, y lo renombramos como *ntuser.man*.

Paso 3: Preparar una cuenta de usuario

1. Como administrador de dominio, abrimos la consola de administración de *Usuarios y equipos de Active Directory*.
2. Hacemos clic con el botón secundario en la cuenta de usuario que deseamos aplicar a perfil de usuario obligatorio, por ejemplo *jrodriguez* y, a continuación, elegimos sus *Propiedades*.
3. Elegimos la *ficha Perfil*, escribimos la ruta de acceso de red creada, *\\nombre_del_Servidor\PerfilObligatorio\Obligatorio* en el cuadro de texto de la ruta de acceso del perfil. En este caso, no agregamos *.v2* al final.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas



4. Aceptamos, actualizamos y cerramos la consola de administración de *Usuarios y equipos de Active Directory*. Ahora el usuario *jrodriguez* utilizará el perfil de usuario obligatorio.

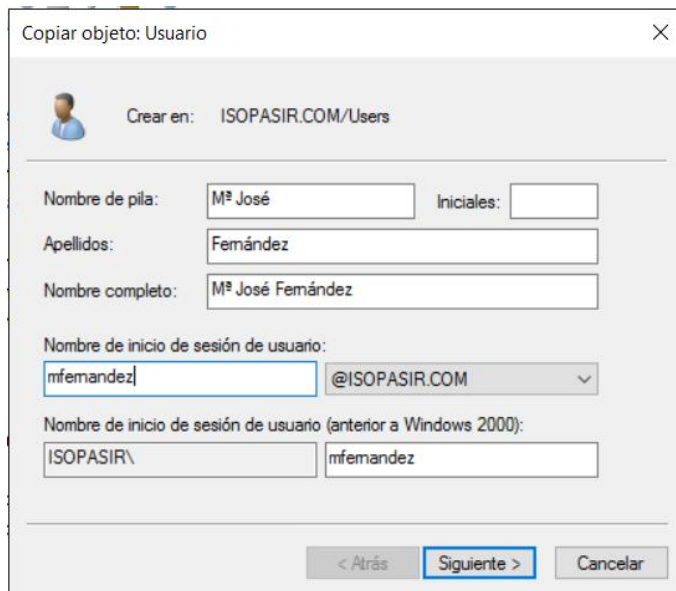
5. Plantillas de cuentas

Podemos crear cuentas de usuarios a partir de plantillas. Por ejemplo, tenemos que dar de alta 15 usuarios del departamento de *Compras*. Para crear la plantilla primero crearemos un usuario y completaremos todos los datos de su ficha: datos personales, del departamento... y esta cuenta será nuestra base para crear las otras.

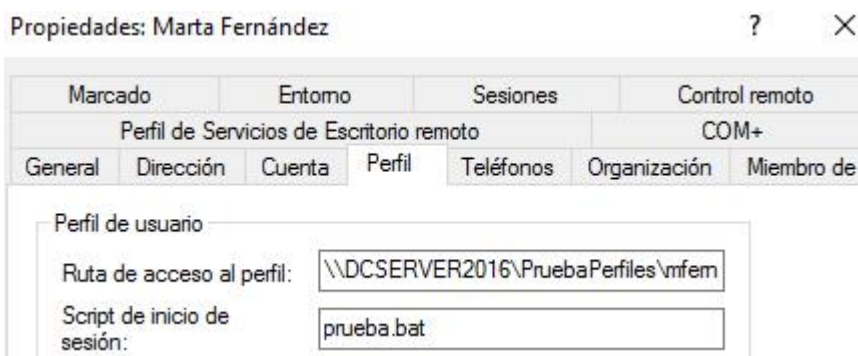
El proceso es el siguiente: pulsamos con el botón derecho en la cuenta del usuario que queremos duplicar (en nuestro caso José Rodríguez) y seleccionamos "*Copiar ...*" para

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

que aparezca esta pantalla:



Nos pide los datos básicos del usuario, los completamos y pulsamos en siguiente para establecer la contraseña y si todo va bien nos habrá creado la cuenta, pero con la considerable ventaja de que todos los campos de configuración e identificación completados ya que ha copiado los de la cuenta que utilizó de "plantilla". Por ejemplo se puede usar para crear scripts de inicio de varios usuarios.



5.1. Habilitar y desbloquear cuentas de usuarios

Esta parte va a ser una de las más importantes en nuestra administración ya que vamos a gestionar los usuarios que puede acceder a los recursos. Se incluye la posibilidad de bloquear/desbloquear las cuentas y su deshabilitación.

Después de crear las cuentas de usuario, se suelen realizar tareas administrativas para

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

garantizar que la red sigue cumpliendo los requisitos de la empresa. Estas tareas incluyen como hemos dicho las opciones de habilitar y deshabilitar cuentas de usuario y de equipo. Al habilitar o deshabilitar una cuenta, concede o restringe el acceso a la misma.

Para que un entorno sea seguro, el administrador de sistemas debe deshabilitar las cuentas de los usuarios cuando éstos no vayan a utilizarlas durante un periodo de tiempo largo, aunque las necesiten más adelante. Por ejemplo, en estos casos será necesario habilitar o deshabilitar una cuenta:

- Si el usuario va a permanecer ausente dos meses, habrá que deshabilitar la cuenta cuando el usuario deje el trabajo y habilitarla cuando vuelva.
- Cuando se agregan a la red cuentas que se van a utilizar en el futuro o por razones de seguridad, habrá que deshabilitar las cuentas hasta que sean necesarias.
- Cuando no desee que se autentique a los usuarios desde un equipo compartido, tendrá que deshabilitar la cuenta.

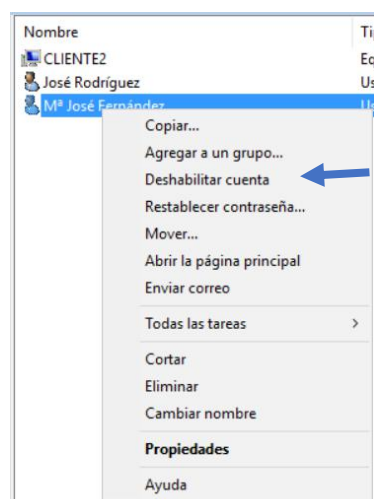
Para habilitar o deshabilitar una cuenta pulsaremos con el botón derecho sobre ella:

En la pantalla aparece la opción "**Deshabilitar cuenta**" porque la cuenta está correctamente habilitada y así poder cambiar su estado desde aquí. Las cuentas deshabilitadas aparecen con una flecha hacia abajo

 M^a José Fernández

. Intenta iniciar sesión desde CLIENTEWIN7 con este usuario.

En el caso contrario, si la cuenta está deshabilitada podemos habilitarla, de forma análoga: Habilita la cuenta de M^a José Fernández e inicia sesión desde CLIENTEWIN7 con ella.



Una cuenta de usuario se bloquea cuando ha sobrepasado el umbral de bloqueo de la cuenta para un dominio. Esto ocurre porque el usuario ha intentado muchas veces obtener acceso a la cuenta con una contraseña incorrecta o porque un pirata informático

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

ha intentado descubrir las contraseñas de usuario y ha activado la directiva de bloqueo de la cuenta.

Los usuarios autorizados pueden bloquear una cuenta al escribir mal la contraseña, al olvidarla o al haber intentado cambiarla en un equipo después de iniciar la sesión en otro. El equipo en el que se escribe una contraseña incorrecta intenta continuamente autenticar al usuario. Y puesto que la contraseña que se está utilizando es incorrecta, la cuenta finalmente se bloquea.

La configuración de seguridad del directorio activo determina el número de intentos fallidos de inicio de sesión que provoca el bloqueo de una cuenta. El usuario no podrá utilizar la cuenta bloqueada hasta que el administrador la restablezca o hasta que el tiempo de bloqueo finalice. Cuando una cuenta de usuario se bloquea, aparece un mensaje de error y no se permite al usuario que realice más intentos de inicio de sesión. Un usuario puede bloquear una cuenta si intenta iniciar la sesión muchas veces con una contraseña incorrecta.

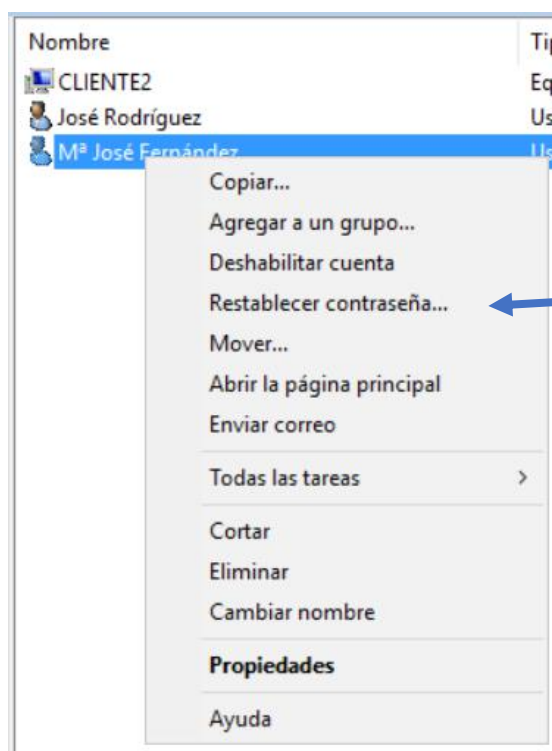
Los intentos con contraseña incorrecta se producen cuando:

- El usuario inicia la sesión en la pantalla correspondiente, pero proporciona una contraseña incorrecta.
- El usuario inicia la sesión con una cuenta local y proporciona una cuenta de usuario de dominio y una contraseña incorrecta cuando intenta obtener acceso a los recursos de la red.
- El usuario inicia la sesión con una cuenta local y proporciona una cuenta de usuario de dominio y una contraseña incorrecta cuando intenta obtener acceso a los recursos de la red con el comando "runas".

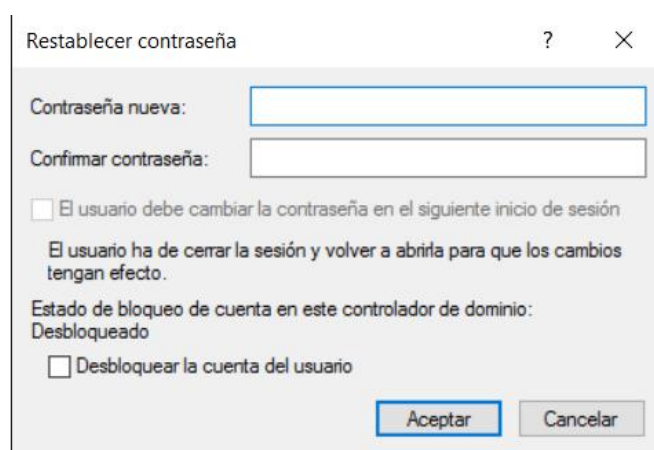
De forma predeterminada, los intentos de inicio fallidos de la cuenta de dominio no quedan almacenados cuando se desbloquea la estación de trabajo (usando un protector de pantalla protegido con contraseña). Para cambiar este comportamiento, cambiaremos la configuración de la directiva de grupo *Inicio de sesión interactivo: requerir la autenticación del controlador de dominio para desbloquear el equipo*. Esto lo veremos en el tema de las políticas.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

Para desbloquear una cuenta utilizaremos la opción de desbloqueo de la pestaña de la cuenta del usuario. También podemos restablecer la contraseña del usuario con el botón derecho del ratón encima de la cuenta de usuario:



Al restablecer la cuenta nos pedirá que introduzcamos una nueva contraseña:



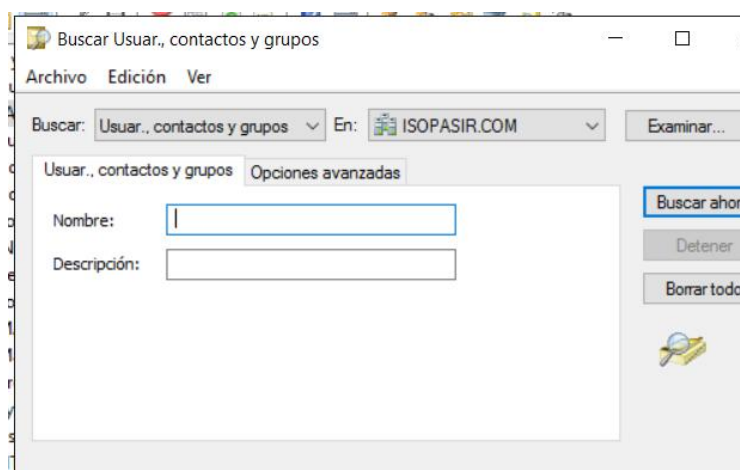
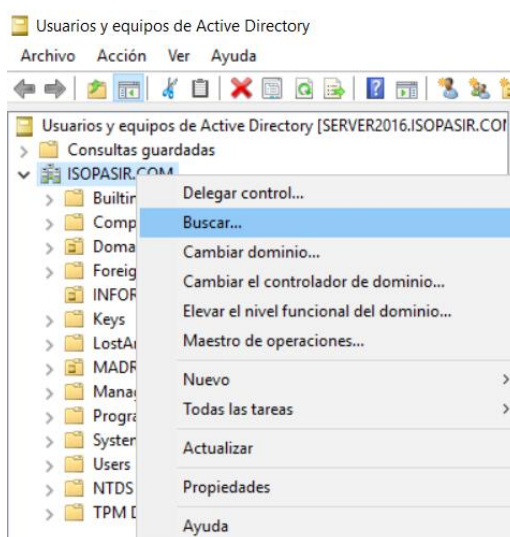
Con lo que le hemos "reseteado" la cuenta cambiando la contraseña y dejando marcada la casilla de verificación, que el usuario vuelva a escribir una nueva. Este sería el mejor sistema para actuar cuando un usuario nos avise de que ha bloqueado la cuenta. Podemos desbloquearla desde la ficha del usuario o restablecérsela desde aquí.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

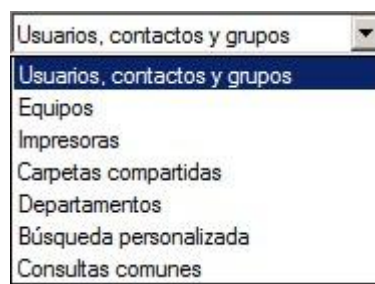
6. BUSCAR EQUIPOS Y USUARIOS

Una vez que tengamos nuestro Directorio Activo configurado con todos los equipos, usuarios, grupos y otros objetos, habrá que hacer el mantenimiento de todos ellos. Para localizar cada uno de estos objetos utilizaremos una pantalla de consulta de objetos que nos proporciona la consola administrativa.

Para acceder a la pantalla de consulta podemos hacerlo, por ejemplo, desde la opción "Buscar" que sale al pulsar con el botón derecho del ratón en el nombre de nuestro dominio "ISOPASIR.COM" en la consola administrativa:



En el desplegable "Buscar" podemos seleccionar un



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

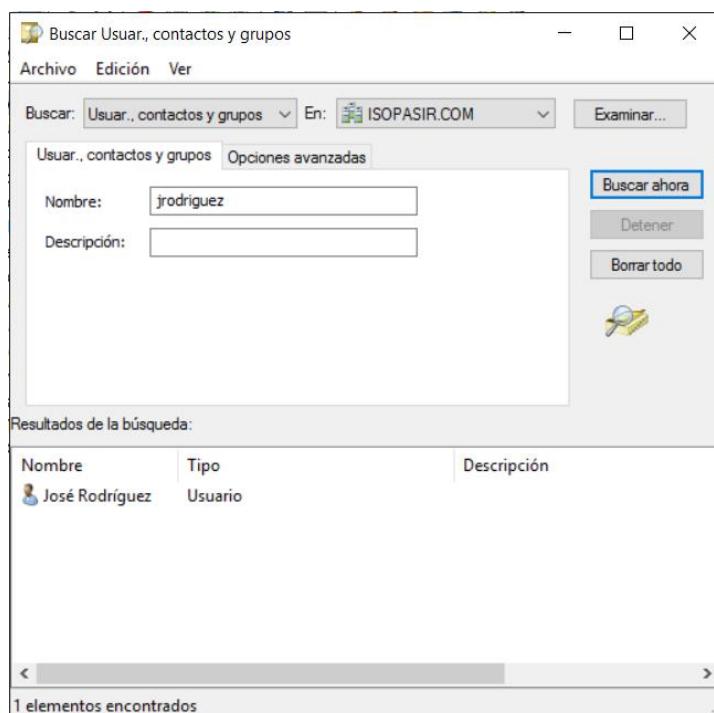
montón de tipos de objetos. Por defecto aparece el más utilizado que es el de los *Usuarios, contactos y grupos*.

Puesto que todas las cuentas de usuario se encuentran en el Directorio Activo, los administradores pueden buscar las que quieren administrar. Esta era una de las opciones que no hemos activado, pero en todos los objetos de cuentas de usuarios y equipos teníamos una opción de "*Administrado por*". Esto es interesante para cuando los dominios son muy grandes y hay varios administradores de red. En ese caso pueden dividirse por ejemplo las unidades organizativas para administrarlas por separado.

Con la búsqueda de cuentas no es necesario que examinemos cientos o miles de cuentas en *Usuarios y equipos del directorio*. Además, como hemos visto en el cuadro desplegable podemos buscar también otros objetos como equipos, impresoras y carpetas compartidas. Una vez haya encontrado estos objetos, podremos administrarlos desde el cuadro *Resultado de la búsqueda*.

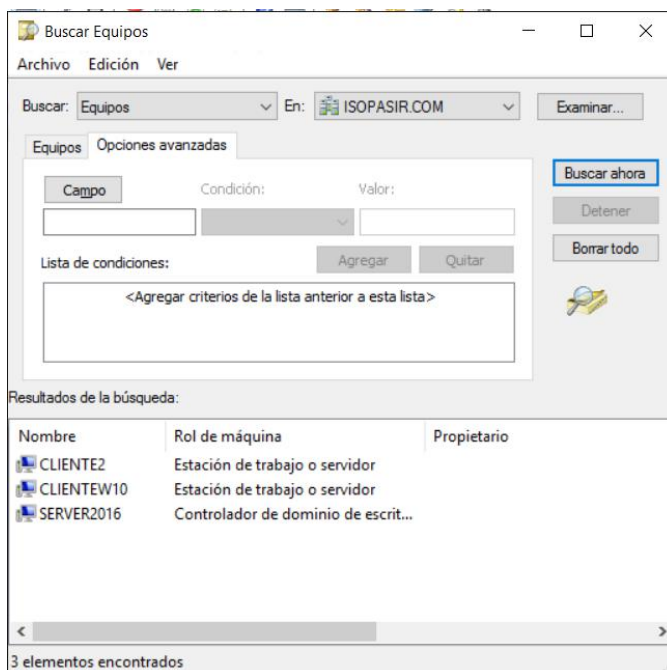
Una vez finalizada la búsqueda, se muestran los resultados y podremos realizar tareas de administración de los objetos encontrados. Las funciones administrativas disponibles dependen del tipo de objeto encontrado. Por ejemplo, si estamos buscando cuentas de usuario, podremos cambiarles el nombre, eliminarlas, deshabilitarlas, restablecer la contraseña, moverlas a otra unidad organizativa o modificar sus propiedades.

Vamos a ver esto con un ejemplo, pon para buscar todo o parte de un nombre, vamos a poner "*rodriguez*" y veamos qué encuentra:



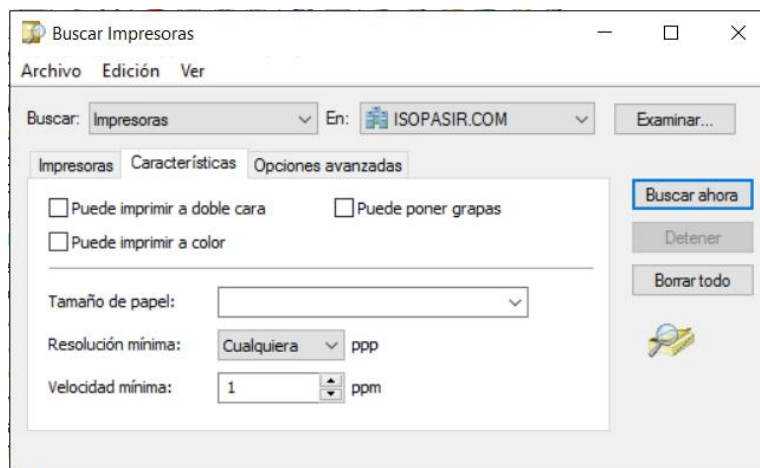
Como lo que nos ha encontrado es una cuenta de usuario, si pulsamos con el botón derecho sobre ella tendremos las mismas opciones que si estuviéramos en su unidad organizativa. Y con doble clic en ella accederemos a su pantalla de configuración. Si pulsamos en la segunda pestaña de "*Opciones avanzadas*" ~~podremos~~ podremos además ponerles campos especiales como la del administrador de la cuenta:

Cuando una impresora compartida está publicada en el Active Directory, podemos buscar impresoras: utilizar "Buscar" y luego "Impresoras" para buscarla mediante criterios como el número de activo, el lenguaje que utiliza la impresora o si admite impresión a doble cara. Una vez encontrada la impresora podemos conectar con ella haciendo clic con el



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

botón derecho del ratón en la impresora en el cuadro *Resultado de la búsqueda* y, luego, hace clic en *Conectar* o doble clic en la impresora:



En definitiva, es una potente herramienta para localizar cualquier tipo de objeto en nuestro directorio activo.

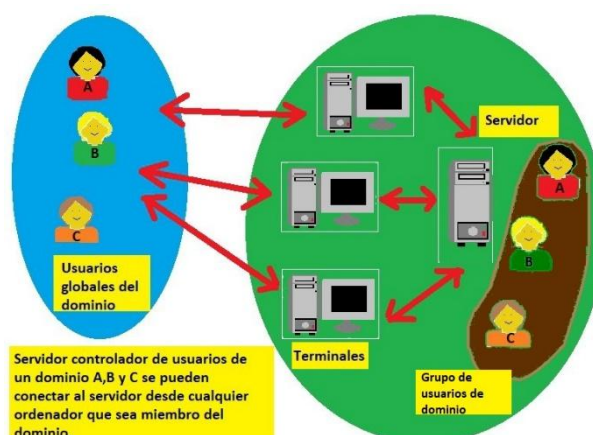
	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

7. GRUPOS

Los grupos son uno de los temas más importantes a la hora de organizar nuestro Directorio Activo. Nos servirán para gestionar los permisos de los recursos. Si este proceso lo diseñamos bien podemos administrar los recursos de una forma muy sencilla. En cualquier caso, esto lo veremos en los siguientes temas, cuando veamos los recursos...

Decimos entonces que un grupo es un conjunto de cuentas de usuario. Utilizaremos los grupos para administrar de forma eficaz el acceso a los recursos de un dominio y simplificar, de este modo, la administración y mantenimiento de la red. También los utilizaremos de forma independiente o incluiremos un grupo dentro de otro para simplificar aún la administración

Antes de poder utilizar grupos de forma eficaz, debemos conocer la función de los grupos y los tipos de grupo que se pueden crear. El servicio de directorio admite diferentes tipos de grupos y ofrece también opciones para determinar el ámbito del grupo, es decir cómo puede utilizarse el grupo en varios dominios.



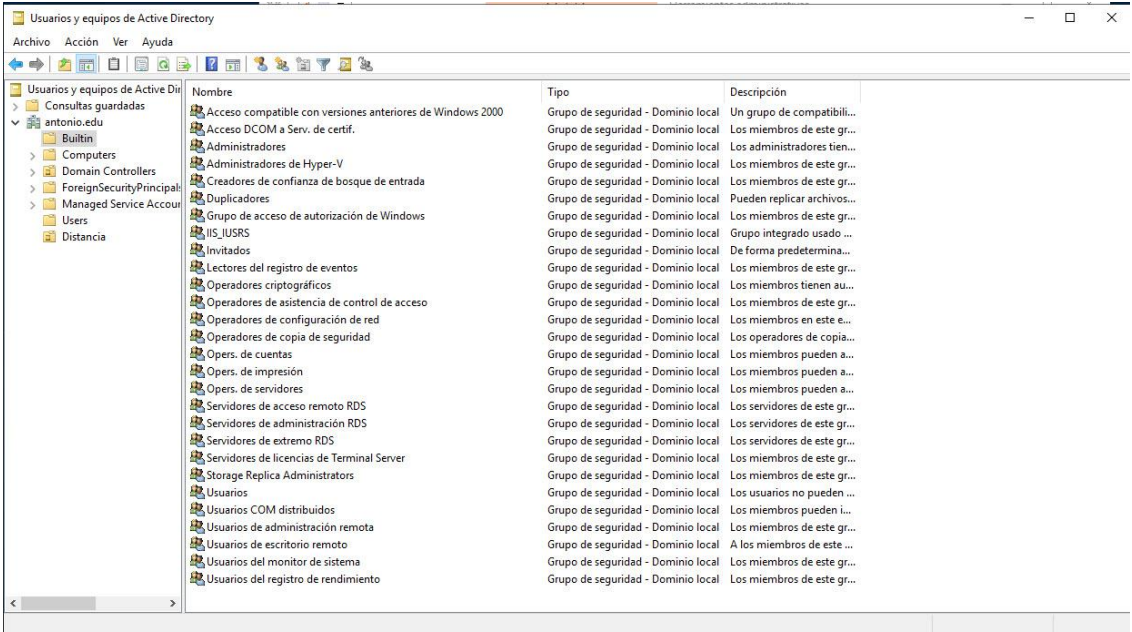
Cuando creamos un grupo en el AD debemos definirle dos características:

Características de los Grupos de usuarios de Active Directory.		
Tipo de grupo	De seguridad	Se utilizan para asignar usuarios con permisos y derechos sobre los recursos.
	De distribución	Son usuarios sin seguridad con los que se tiene comunicación por correo electrónico.
Ámbito	Universal	Usuarios, grupos Globales y Universales que incluso pueden pertenecer a otros dominios. Se almacenan en el catálogo global y

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

del grupo		se replican por toda la red.
	Global	Los usuarios podrán acceder a cualquiera de los dominios del árbol, sus usuarios y grupos Globales deben pertenecer al mismo dominio. No se replica fuera del dominio.
	Local de dominio	Sus miembros acceden a los recursos locales del dominio. Son miembros usuarios, grupos Globales de cualquier dominio, grupos locales del mismo dominio o grupo Universal. Los grupos locales no se pueden procesar en otros dominios.

Desde **Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de AD**, al seleccionar la carpeta **Users** o **Builtin** tenemos en el panel derecho la lista de usuarios y grupos predefinidos, en la columna de **Descripción** podemos ver su funcionalidad y en la de **Tipo** vemos las cualidades ámbito y tipo de grupo. Cuando se crea el AD, el sistema genera grupos predeterminados con permisos y derechos predefinidos.



Nombre	Tipo	Descripción
Acceso compatible con versiones anteriores de Windows 2000	Grupo de seguridad - Dominio local	Un grupo de compatibili...
Acceso DCOM a Serv. de certif.	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Administradores	Grupo de seguridad - Dominio local	Los administradores tien...
Administradores de Hyper-V	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Creadores de confianza de bosque de entrada	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Duplicadores	Grupo de seguridad - Dominio local	Pueden replicar archivos...
Grupo de acceso de autorización de Windows	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
IIS_IUSRS	Grupo de seguridad - Dominio local	Grupo integrado usado ...
Invitados	Grupo de seguridad - Dominio local	De forma predetermina...
Lectores del registro de eventos	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Operadores criptográficos	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros tienen au...
Operadores de asistencia de control de acceso	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Operadores de configuración de red	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros en este e...
Operadores de copia de seguridad	Grupo de seguridad - Dominio local	Los operadores de copia...
Opsers. de cuentas	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros pueden a...
Opsers. de impresión	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros pueden a...
Opsers. de servidores	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros pueden a...
Servidores de acceso remoto RDS	Grupo de seguridad - Dominio local	Los servidores de este gr...
Servidores de administración RDS	Grupo de seguridad - Dominio local	Los servidores de este gr...
Servidores de extremo RDS	Grupo de seguridad - Dominio local	Los servidores de este gr...
Servidores de licencias de Terminal Server	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Storage Replica Administrators	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Usuarios	Grupo de seguridad - Dominio local	Los usuarios no pueden ...
Usuarios COM distribuidos	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros pueden l...
Usuarios de administración remota	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Usuarios de escritorio remoto	Grupo de seguridad - Dominio local	A los miembros de este ...
Usuarios del monitor de sistema	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Usuarios del registro de rendimiento	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...

Éstos se encuentran en la consola MMC de **Usuarios y grupos del AD** dentro de la carpeta **Users** (como grupos globales y universales) y de la carpeta **Builtin** (como grupos de dominio local).

Debes conocer

Cómo crear usuarios y grupos en un dominio en Windows Server

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

Usuarios y grupos en un dominio en Windows Server

Gestionar unidades organizativas, usuarios y grupos en Windows Server

[Gestionar unidades organizativas, usuarios y grupos](#)

Para saber más

Grupos en Windows Server

[Grupos en Windows Server](#)

Usuarios y grupos en Windows Server

[Usuarios y grupos en Windows Server](#)

7.1. Administrar grupos

Grupos globales

Un grupo global es un grupo de distribución o de seguridad que puede contener usuarios, grupos y equipos procedentes del mismo dominio que el grupo global. Utilizaremos grupos de seguridad globales para asignar derechos y permisos de usuario **a los recursos de cualquier dominio del bosque**. Veamos sus propiedades:

	Reglas de los grupos globales
Miembros	• Modo mixto: cuentas de usuario del mismo dominio • Modo nativo: cuentas de usuario, cuentas de equipo y grupos globales del mismo dominio
Puede ser miembro de	• Modo mixto: grupos locales de dominio • Modo nativo: Universal y grupos locales de dominio en todos los grupos de dominio y globales del mismo dominio
Ámbito	Todos los dominios del bosque y dominios de confianza
Permisos	Todos los dominios del bosque y dominios de confianza

Debido a que los grupos globales son visibles en todo el bosque, no debemos crearlos para obtener acceso a recursos específicos del dominio. Utilizaremos estos grupos para organizar a los usuarios que comparten las mismas tareas de trabajo y necesitan requisitos de acceso a la red similares. Para controlar el acceso a los recursos de un

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

dominio, sería conveniente utilizar otro tipo de grupo (los *universales*).

Grupos universales

Un grupo universal es un grupo de distribución o de seguridad que contiene usuarios, grupos y equipos de cualquier dominio del bosque. Utilizaremos grupos de seguridad universales para asignar derechos y permisos de usuario a los recursos de cualquier dominio del bosque. Resumiendo, sus propiedades:

	Reglas de los grupos universales
Miembros	• Modo mixto: no se puede aplicar • Modo nativo: cuentas de usuario, cuentas de equipo, grupos globales y otros grupos universales de cualquier dominio del bosque
Puede ser miembro de	• Modo mixto: no se puede aplicar • Modo nativo: Grupos locales de dominio y universales de cualquier dominio
Ámbito	Todos los dominios del bosque
Permisos	Todos los dominios del bosque

Utilizaremos grupos universales para anidar grupos globales y poder asignar permisos a recursos relacionados de varios dominios. Un dominio de Windows Server 2016 debe estar en el modo Windows 2000 nativo o superior para poder utilizar grupos universales. Parecen iguales, pero éstos sólo se pueden crear, como hemos dicho, en dominios de Directorio Activo "nativos" es decir, sin la compatibilidad de equipos anteriores a W2000. Además, estos grupos pueden contener grupos globales, lo que le da un alcance mayor que el anterior.

Grupos locales del dominio

Aunque sólo estamos viendo un bosque con un sólo dominio, podríamos tener una estructura más compleja y englobar dentro de un mismo bosque distintos dominios. Un grupo local de dominio es un grupo de distribución o de seguridad que puede contener grupos universales, grupos globales, otros grupos locales de dominio de su propio dominio y cuentas de cualquier dominio del bosque. Utilizaremos grupos de seguridad

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

locales de dominio para asignar derechos y permisos de usuario sólo a recursos del mismo dominio en el que se encuentra ubicado el grupo local de dominio.

	Reglas de los grupos globales
Miembros	• Modo mixto: cuenta de usuario, cuentas de equipo y grupos globales de cualquier dominio • Modo nativo: cuentas de usuario, cuentas de equipo, grupos globales y otros grupos universales de cualquier dominio del bosque y grupos locales de dominio del mismo dominio
Puede ser miembro de	• Modo mixto: ninguno • Modo nativo: Grupos locales de dominio del mismo dominio
Ámbito	Visible sólo en su propio dominio
Permisos	Dominio al que pertenece el grupo local del dominio

7.2. Dónde crear los grupos y nomenclatura

Los grupos se crean en los dominios y para crearlos utilizaremos nuestra consola administrativa de *Usuarios y equipos de Active Directory*. Si tenemos los permisos adecuados podremos crear también grupos en otro dominio del bosque o en una unidad organizativa.

Además de por el dominio en el que se ha creado, un grupo también se caracteriza por su ámbito. El ámbito de un grupo determina:

- El dominio desde el que se pueden agregar miembros.
- El dominio en el que son válidos los derechos y permisos de usuario asignados al grupo.

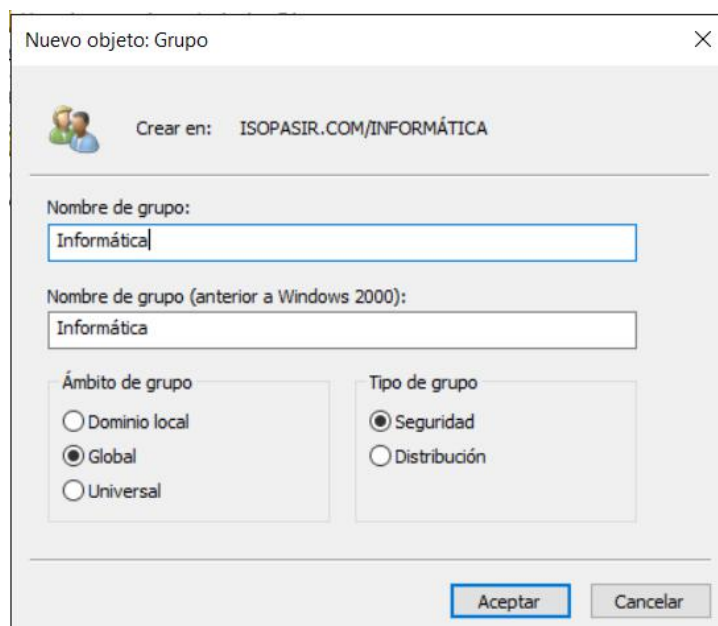
Por ejemplo, si nuestra estructura tiene varias unidades organizativas, cada una de ellas con un administrador diferente, es posible que queramos crear grupos globales en esas unidades organizativas para que los administradores puedan administrar la pertenencia al grupo de los usuarios incluidos en sus respectivas unidades organizativas.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

Si es necesario que los grupos controlen el acceso fuera de la unidad organizativa, podemos anidar los grupos de la unidad organizativa en grupos universales (o en otros grupos con ámbito global) que puedan utilizarse en cualquier otra ubicación del bosque.

7.3. Crear grupos

Vamos a crear un grupo en la unidad organizativa *Informatica* para luego meter en él los dos usuarios que tenemos creados. Pulsamos con el botón derecho en la unidad organizativa y decimos que "*Nuevo*" y "*Grupo*":



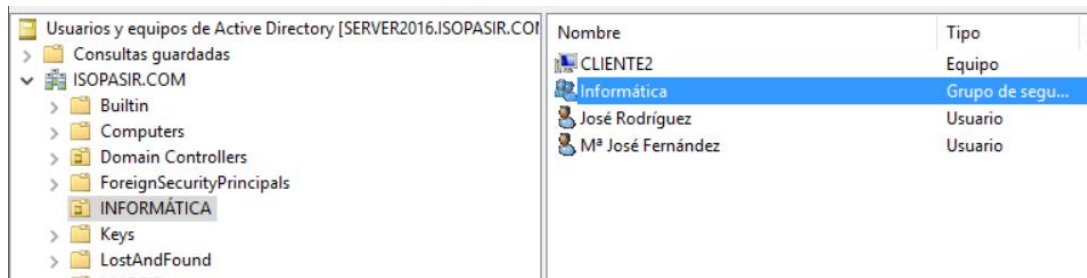
Escribiremos el nombre de "*Informática*", sin acento. En los nombres de cualquier objeto del directorio activo debemos evitar la utilización de caracteres extendidos (acentos, eñes, etc.) no va a pasar nada, pero en ocasiones nos encontraremos con servidores en inglés que no tienen el idioma español instalado y podríamos tener problemas. Si hablamos de un sólo dominio sencillo en instalaciones básicas pase.

Como vemos tenemos debajo del nombre como se llamará en equipos anteriores a W2000 que en principio es el mismo nombre, y así debemos intentar que se quede, lo mismo que con las cuentas de usuarios.

Debajo a la izquierda tenemos el ámbito que por defecto es *Global*, es decir, visible en todos los dominios del bosque. Si tuviéramos más bosques conectados tendríamos la opción de hacerlo "*Universal*". Y finalmente, en la parte derecha el tipo de grupo que

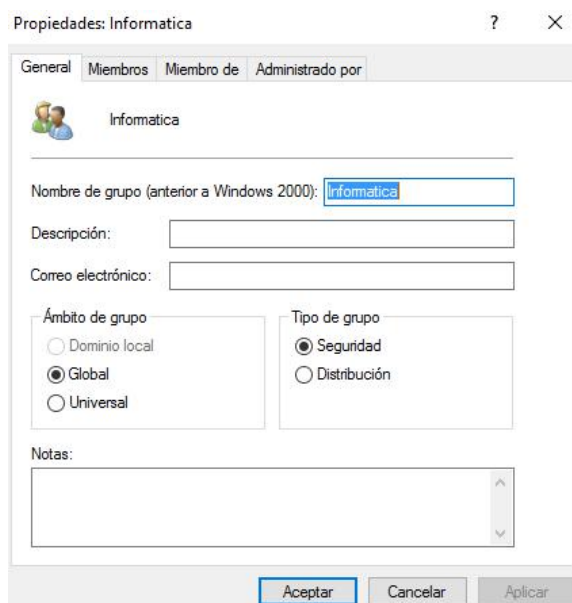
	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

será de *Seguridad* ya que el otro es sólo para el correo electrónico.



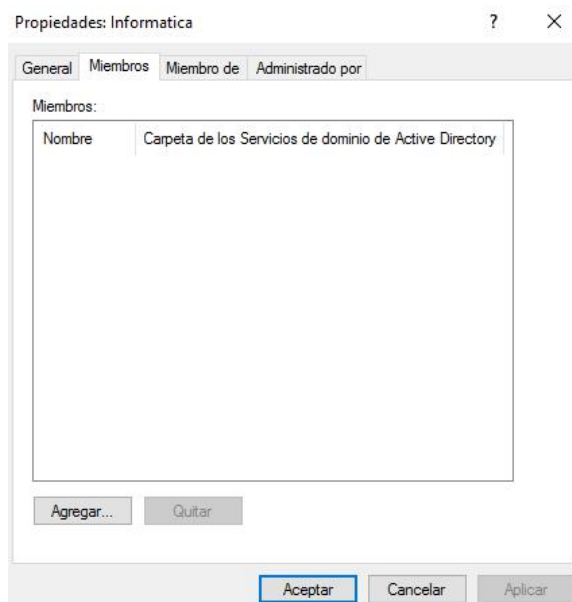
Al crearlo vemos que aparece en nuestra unidad organizativa y con el icono que indica que es un grupo. Una de las organizaciones de Directorio Activo que se utiliza mucho es crear unidades organizativas dentro de esta de "Informática" para incluir los tipos de objetos: usuarios, equipos, grupos, etc. De esta forma si le dejamos a alguien la delegación de la unidad organizativa de los equipos dentro de "Informática" sólo tendrá acceso a estos objetos y no a los usuarios.

Veamos ahora los detalles de este grupo, haz doble clic sobre él:

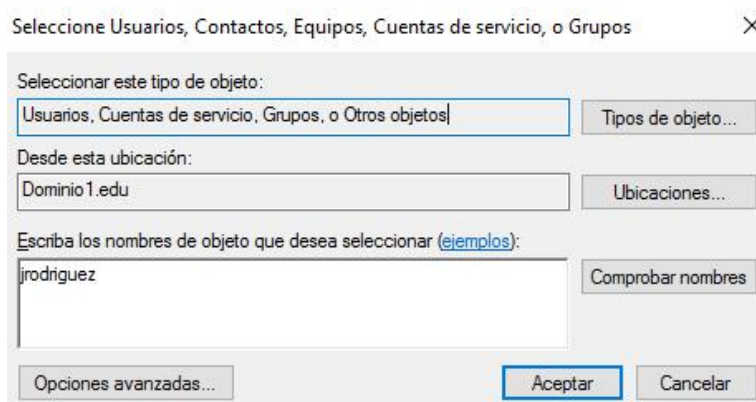


Vemos los datos generales que se introdujeron antes. Ahora debemos añadir los miembros de este grupo, así que seleccionamos la segunda pestaña.

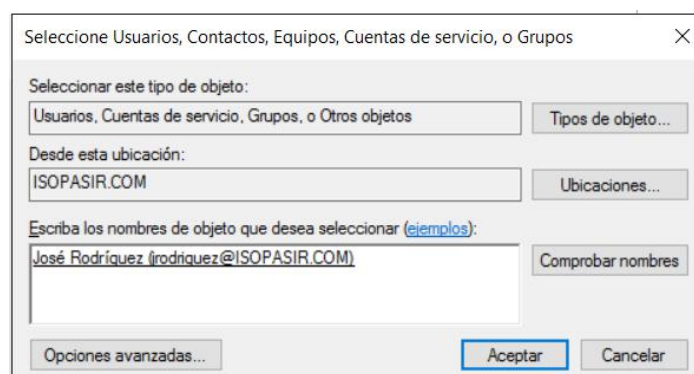
	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas



De momento no hay ningún usuario así que pulsamos en **"Agregar"** para añadir los que queramos...

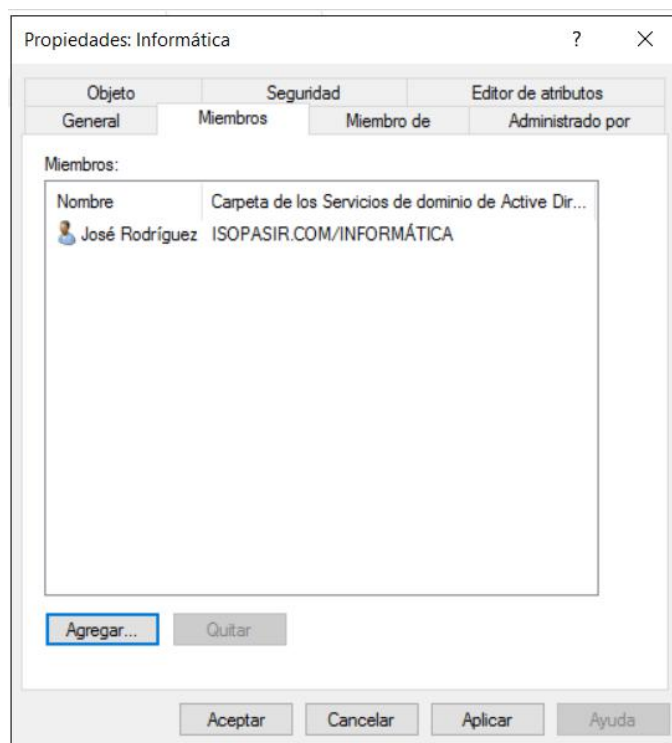


Podemos escribir los usuarios en el cuadro de abajo, si sabemos el nombre de usuario lo mejor es escribirlo y darle al botón **"Comprobar nombres"**:

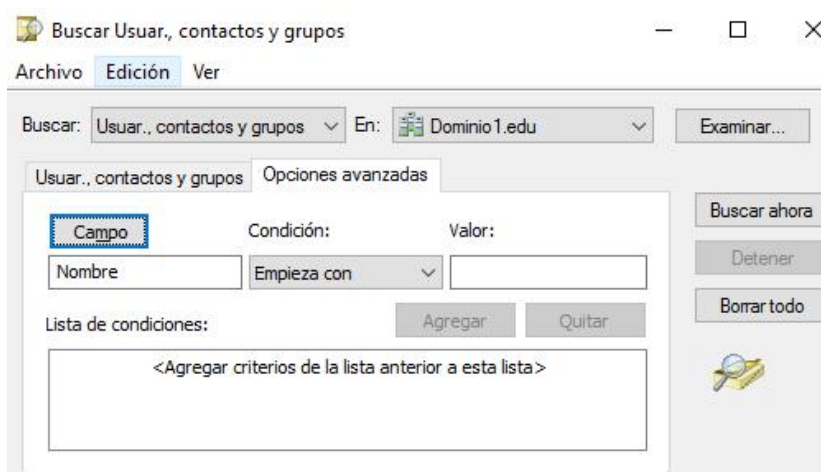


	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

Si como ves en la pantalla te cambia el nombre de usuario por su nombre completo estará bien seleccionado, pulsamos entonces en "Aceptar":



Solo un detalle si en la pantalla de búsqueda pulsamos en el botón de "Avanzadas" podemos realizar una búsqueda más completa:



Tenemos muchas más opciones para buscar ya que no siempre conoceremos los nombres de cuenta de los usuarios. En este caso buscaremos en la ubicación "ISOPASIR.COM", es decir, en nuestro dominio, los nombres que "Empieza con". Si no

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

escribimos nada y pulsamos en "Buscar ahora" nos muestra todos los usuarios y grupos, algunos de ellos, deshabilitados. Como normalmente tendremos muchos usuarios, seguramente será mejor si ponemos las iniciales de su nombre para filtrar mejor la consulta.

8. Administración de cuentas de equipos de Active Directory de Windows.

Se pueden gestionar **cuentas de los equipos de la red** que pertenecen al dominio, con el fin de controlar el acceso y los recursos de la red. Pueden estar almacenadas en cualquier unidad organizativa



como puede ser **Computers**, (creada por el sistema de forma predeterminada) donde se almacenan todas las cuentas de los equipos, menos las de los equipos que son controladores de dominio, que se guardan en el contenedor **Domain Controllers**.

Cuando una cuenta de un equipo esta creada en el Directorio Activo, desde el propio servidor que actúa de controlador de dominio, podemos administrar remotamente el equipo. El controlador de dominio almacena el nombre del equipo y un identificador único dentro del sistema.

Es recomendable intentar que la mayoría de los **equipos clientes dispongan de un sistema operativo y de hardware homogéneo**, para facilitar la administración de los mismos, por ejemplo, mediante la creación de imágenes del sistema.

Es importante recordar, que para realizar cualquier operación de administración el usuario debe disponer de los permisos y derechos necesarios, es decir, debe pertenecer a algún grupo de administradores.

Debes conocer

Administrar cuentas de equipo del dominio en Windows Server

[Administrar cuentas de equipo del dominio en Windows Server](#)

Para saber más

Unir un equipo con Windows 10 a un dominio Windows Server

[Añadir Windows 10 a un dominio Windows Server](#)

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

Unir un equipo a un dominio

Aprender a unir un equipo en Linux/Ubuntu a un dominio en Windows Server

[Cómo unir Ubuntu a un dominio en Windows Server](#)

[Unir un cliente Ubuntu a un dominio en Windows Server](#)

9. Administración de replicación a sitios entre controladores de Active Directory.

Para controlar el tráfico de comunicación con el AD se pueden crear **sitios que pueden representar al conjunto de equipos de una red LAN o WAN**, por lo tanto, un sitio será un objeto del Directorio Activo con el cual podemos administrar un conjunto de equipos ubicados físicamente en un mismo lugar.



Lógicamente una subred está identificada por un sitio, pero un sitio puede representar a muchas subredes. Además, los sitios pueden agrupar parte de los equipos de un dominio. Cada dominio estará representado por un objeto sitio que estará gestionado por un controlador de dominio permitiendo poder realizar la replicación entre diferentes sitios y dominios.

El proceso de replicación permite la transmisión de las modificaciones realizadas en los Directorios Activos, entre los controladores de dominio. Mediante la gestión de sitios, se controla la sincronización del tráfico de datos en el bosque de dominio, mejorando los tiempos de respuesta.

Al realizar la instalación del AD se crea un sitio por defecto, con el nombre **Default-First-Site-Name** y un enlace o vínculo a él con el nombre **DEFAULTIPSITELINK**.

Para gestionar un sitio debemos de realizar las siguientes operaciones:

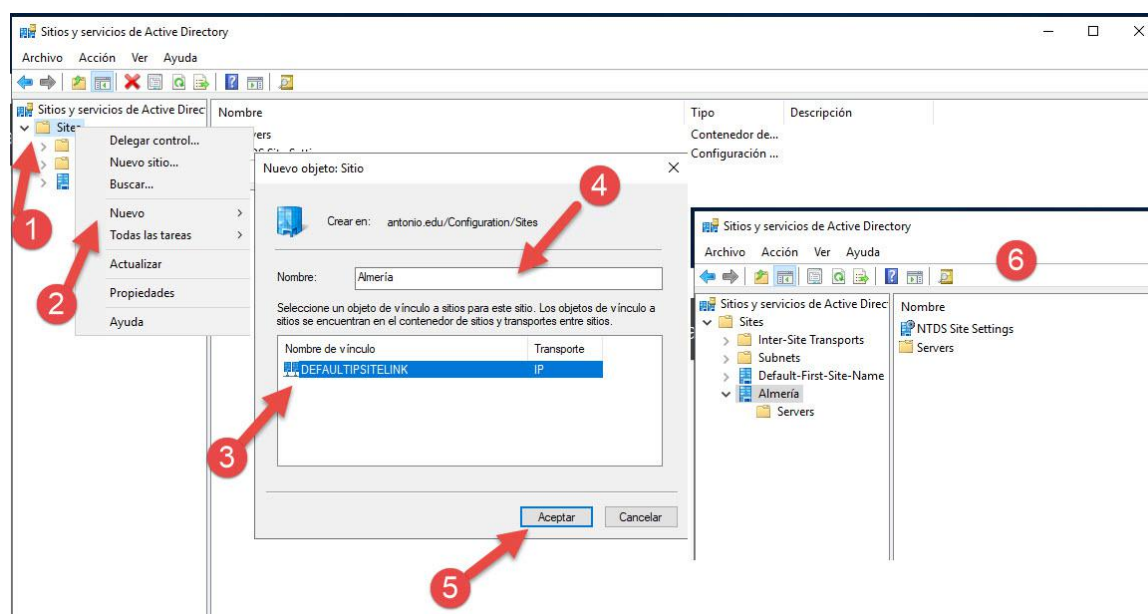
1. Crear el sitio.
2. Crear las subredes y asociarlas al sitio.
3. Asociar un controlador de dominio al sitio.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

4. Realizar enlaces a otros sitios.

Creación de un sitio

- Desde **Inicio-Herramientas administrativas-Sitios** y **servicios del AD**, seleccionamos la carpeta **Sites** y en el menú contextual elegimos **Nuevo-Sitio**. En la ventana escribimos el nombre del sitio (no puede contener espacios en blanco ni caracteres especiales) y seleccionamos un objeto de vínculo para que se pueda conectar con otros sitios. Pulsar en **Aceptar**.



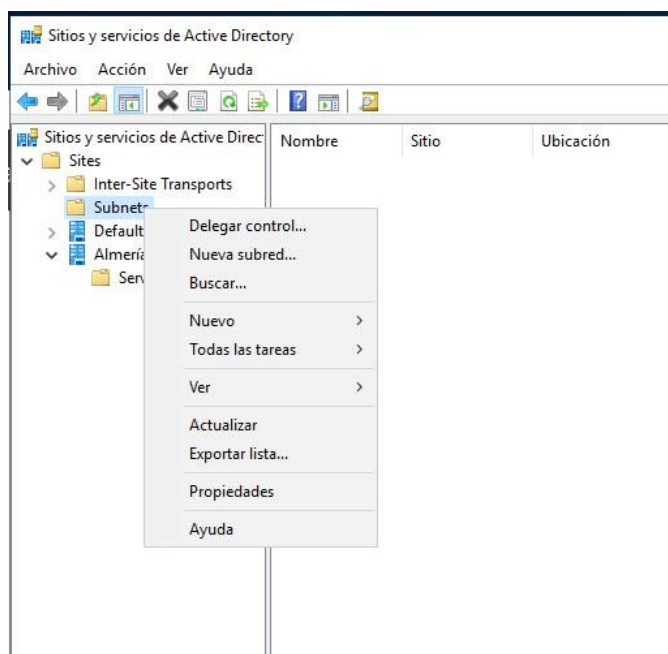
- Se visualiza una ventana con una lista de opciones pendientes de realizar y seguidamente comprobamos que el sitio se ha añadido.

Se llama a una red de área local en la que los ordenadores se encuentran conectados entre sí a poca distancia.

Se llama a una red de área local en la que los ordenadores se encuentran conectados entre sí a una gran distancia geográfica.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

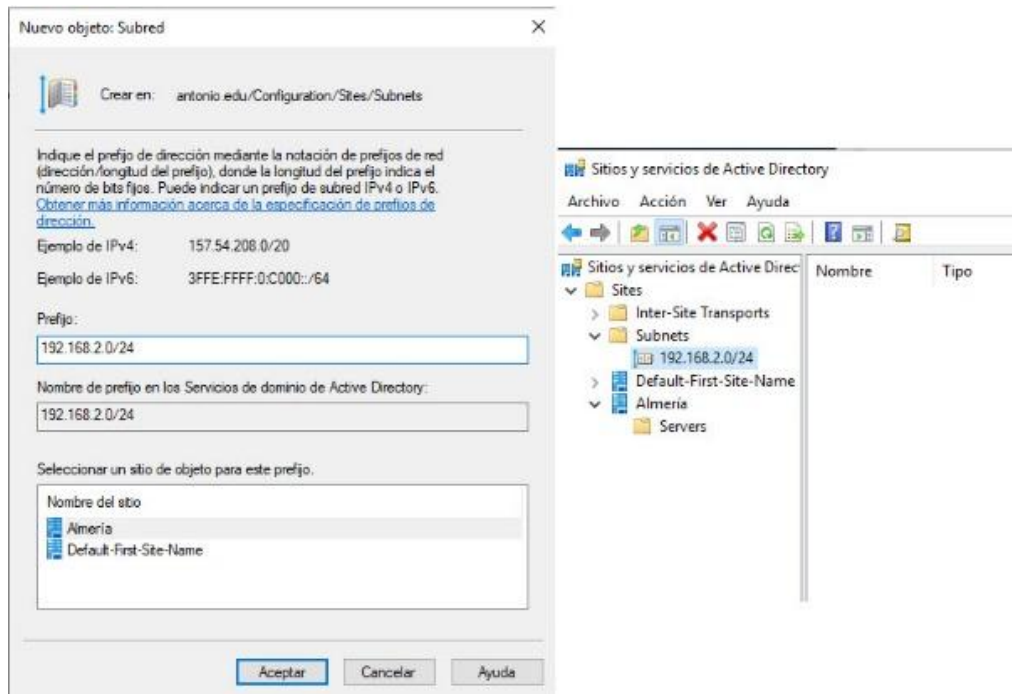
Asignación de subredes



- Desde Inicio-Herramientas administrativas-Sitios y servicios del AD-Sites, seleccionamos la carpeta Subnets y elegimos Nueva-Subred del menú contextual.
- En la ventana de edición en el campo Prefijo debemos escribir la identificación de la dirección de la red y con su prefijo o número que identifique la máscara de red. En el campo Seleccionar un sitio de objeto para este prefijo debemos elegir un sitio que asocia con la subred. Pulsamos en Aceptar y vemos que aparece la subred.

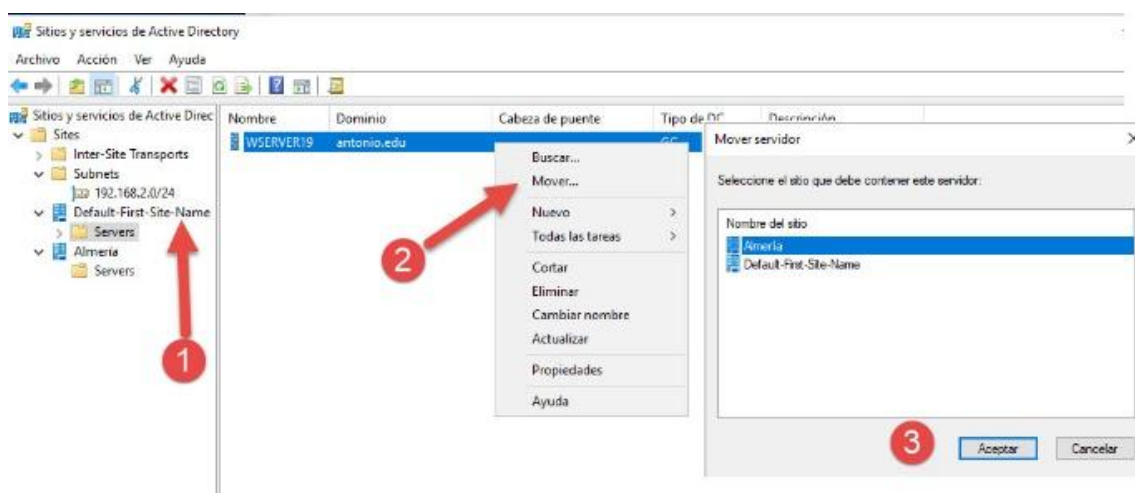
Asociar un controlador de dominio a un sitio

- Automáticamente cada vez que se añada un controlador de dominio a la dirección de red o subred del sitio se asociará dicho controlador con el sitio.



Para los controladores creados con anterioridad al sitio es necesario asociarlos mediante los siguientes pasos:

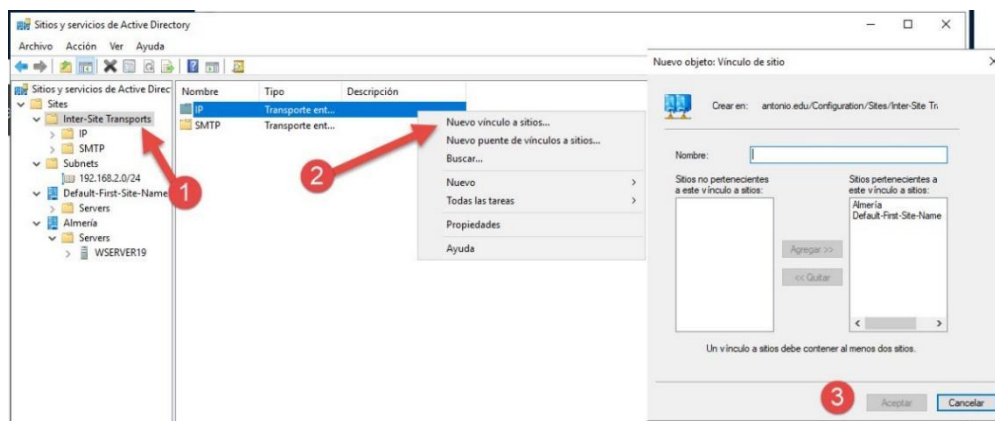
Buscar el controlador de dominio, posiblemente por defecto se encontrará dentro del sitio por defecto en *Default-First-Site-Name*, seleccionamos el nombre del controlador y elegimos del menú contextual, la opción Mover y seleccionamos el sitio donde deseamos asociar el controlador y *Aceptar*.



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas
---	---	--

Enlaces con otros sitios

- Desde *Inicio-Herramientas administrativas-Sitios y servicios del Active Directory-Sites*, seleccionamos la carpeta *Inter-Site Transport*, podemos crear un enlace a otro sitio por la dirección IP seleccionamos dicha carpeta y pulsamos el botón derecho del ratón para elegir *Nuevo vínculo a sitios*.
- En la ventana de edición se escribe un nombre para el vínculo y se selecciona el sitio que aún no esté relacionado con el vínculo, seguidamente pulsamos en el botón *Agregar* y finalizamos aceptando.



Debes conocer

Organización de Sitios y Servicios de Active Directory en Windows Server

[Organización de Sitios y Servicios de Active Directory](#)

Para saber más

Conceptos de replicación de Active Directory

[Replicación Active Directory](#)

[Administración de la replicación y la topología de AD con PowerShell](#)

[Sitios y servicios de Active Directory](#)

10. Relaciones de confianza entre controladores de dominio.

Las relaciones de confianza permiten a los usuarios el poder conectarse y utilizar los recursos de varios dominios. El Active Directory crea relaciones de confianza entre los dominios de un mismo árbol e incluso



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

de un bosque. Para los dominios externos de diferentes bosques o de controladores no Windows (dominio kerberos) la confiabilidad la tendrá que crear el propio usuario.

Existen cuatro maneras de establecer relaciones de confianza que son las siguientes:

Diferentes opciones de establecer relaciones de confianza ente dominios.	
Tipo de relación de confianza	Descripción
Unidireccional	Establecida entre dos dominios solamente se establece la confianza en una dirección, los usuarios del primer dominio pueden acceder al segundo, pero los del segundo no pueden acceder al primero. Se establecen cuando son dominios externos.
Bidireccional	Establecida entre dos dominios en ambas direcciones, los usuarios del primer dominio pueden acceder a los recursos del segundo y los del segundo al primero.
Transitiva	Establecida entre tres dominios, los usuarios de todos ellos pueden acceder a los tres dominios. De forma predeterminada entre los dominios de un mismo bosque, se establece este tipo de confianza.
Compuesta	Pueden existir combinaciones de relaciones, por ejemplo transitivas y entre algunos de sus miembros unidireccionales.

Una relación de confianza, no da derecho a los usuarios a tener otorgados automáticamente permisos, será tarea de los administradores que le otorgarán los privilegios entre los dominios. Se pueden administrar dominios entre los que se ha establecido una relación de confianza siempre que se delegue el control del dominio.

Protocolo de autenticación de red, que permite establecer la comunicación entre ordenadores de forma segura, mediante un intercambio de mensajes encriptados.

Para saber más

Relaciones de confianza

[Relaciones de confianza](#)

[Relaciones entre dominios](#)

Debes conocer

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	<i>ASIR</i>
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

Crear una relación de confianza entre dominios de Windows Server

[Crear una relación de confianza](#)

[Relaciones de confianza con dominios de otros bosques](#)

11. AUTOEVALUACIÓN

- 1) Para asignar derechos y permisos de usuario sólo a recursos del mismo dominio en el que se encuentra ubicado el grupo local de dominio utilizaremos.
 - a) grupos de seguridad locales de dominio
 - b) grupos de seguridad universales
 - c) grupos de seguridad globales
- 2) Para asignar derechos y permisos de usuario a los recursos de cualquier dominio del bosque utilizaremos:
 - a) grupos de seguridad locales de dominio
 - b) grupos de seguridad universales
 - c) grupos de seguridad globales
- 3) En qué contenedor se encuentran los grupos predeterminados locales de dominio.
 - a) Builtin
 - b) Computers
 - c) Domain Controllers
- 4) Indica qué afirmación sobre los directorios particulares es falsa:
 - a) **Los contenidos de los directorios particulares son parte de los perfiles de usuario.**

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

- b) No afectan al tráfico de la red durante el inicio de sesión.
 - c) Se deben almacenar en una partición con formato NTFS.
- 5) Indica qué tipo de perfil permite al usuario tener el mismo escritorio, la configuración de las aplicaciones y la configuración local en cualquier máquina Windows:
 - a) **Perfil móvil**
 - b) Perfil Local
 - c) Perfil único
- 6) Indica como se denominan a los perfiles móviles que sólo pueden ser modificados por un administrador:
 - a) Perfil único
 - b) Perfil Local
 - c) Perfil obligatorio
- 7) Para asignar derechos y permisos de usuario a grupos de usuarios y equipos se utilizan
 - a) Grupos de distribución
 - b) Grupos de seguridad
 - c) Grupos de acceso
- 8) Windows Server 2016 busca las secuencias de comandos de inicio de sesión en el:
 - a) C:\Windows\SYSTEM32\sysvol\nombre_del_dominio\SCRIPTS
 - b) Recursos compartidos, ruta de NETLOGON.
 - c) Ambas son correctas

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema7.- Windows Server 2019. Administración de usuarios y grupos. Unidades organizativas

RESPUESTAS

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	A	A	A	C	B	C